NOTE DI
FISICA NUCLEARE

Indice

1 Proprietà generali dei nuclei atomici **4**
- 1.1 Modello nucleare p-e e modello p-n 4
- 1.2 Distribuzione della carica in un nucleo 6
- 1.3 Raggio quadratico medio nucleare 7
- 1.4 Massa di un sistema composto 8
- 1.5 Energia di legame 8
- 1.6 Formula semi-empirica di massa 11
  - 1.6.1 Modello a goccia del nucleo 11
  - 1.6.2 Interazione coulombiana 12
  - 1.6.3 Contributi quantistici 12
  - 1.6.4 Formula di Weizsäcker 13
- 1.7 Decadimenti nucleari 13
- 1.8 Stabilità dei nuclei isobari 15
- 1.9 Decadimento radioattivo dei nuclei 17
  - 1.9.1 Attività di un radionuclide 18
  - 1.9.2 Tempo di vita medio 18
  - 1.9.3 Branching ratio 18
- 1.10 Serie di decadimenti 19
  - 1.10.1 Istante di massima attività 20
  - 1.10.2 Equilibrio ideale 20
  - 1.10.3 Equilibrio secolare 20
  - 1.10.4 Equilibrio transiente 21
  - 1.10.5 Catena con $\lambda_B \to \lambda_A$ 22
  - 1.10.6 Equazioni di Bateman 22
  - 1.10.7 Serie principali 24
- 1.11 Applicazione: decadimento del potassio-40 25
- 1.12 Datazione al carbonio 26
  - 1.12.1 Formazione del carbonio-14 26
  - 1.12.2 Decadimenti con termine di sorgente 27
  - 1.12.3 Datazione con il carbonio-14 28
  - 1.12.4 Cause per la variazione di carbonio-14 nel tempo 28
- 1.13 Reazioni nucleari 29

2 Il deutone **31**
- 2.1 Caratterizzazione del deutone 31
- 2.2 Funzione d'onda del deutone 31
- 2.3 Raggio quadratico medio di carica del deutone 33
- 2.4 Dipendenza dallo spin 35

2.5 Termine tensoriale dell'interazione nucleare 36
2.5.1 Sviluppo in multipoli 36
2.5.2 Simmetria per parità 37
2.5.3 Momento di quadrupolo elettrico del deutone 38
2.5.4 Contributo non centrale 39
2.5.5 Funzione d'onda di Rarita-Schwinger 42
2.5.6 Equazione di Schrödinger con potenziale non-centrale 43
2.6 Momento di dipolo magnetico e onda D 44
2.6.1 Momento di dipolo magnetico di spin e orbitale 44
2.6.2 Momento di dipolo magnetico di un nucleo 45
2.6.3 Momento di dipolo magnetico del deutone 46
2.6.4 Probabilità dell'onda D 47

3 Scattering quantistico 49
3.1 Sezione d'urto quantistica 49
3.2 Scattering con potenziale 49
3.3 Scattering neutrone-protone a bassa energia 51
3.3.1 Interazione attrattiva 52
3.3.2 Interazione repulsiva 53
3.3.3 Sezione d'urto dello scattering np 54
3.3.4 Limite di energia nulla 55
3.3.5 Scattering length 58
3.3.6 Scattering length in funzione dei parametri della buca 60
3.3.7 Sezione d'urto a bassa energia tramite effective range 61
3.4 Scattering fra particelle identiche 62
3.4.1 Antisimmetria della Ψ per fermioni identici e il principio di Pauli 63
3.4.2 Stati ammissibili in scattering di due particelle identiche 65

A Matrici di Pauli 67

B Sviluppo in onde parziali 67

1 Proprietà generali dei nuclei atomici

Le scale rilevanti per lo studio dei nuclei atomici sono:

- *lunghezze* di $\sim 10^{-15}$ m;
- *densità* di $\sim 10^{14}$ g/cm^3;
- *energie* di ~ 1 MeV.

Le forze rilevanti, invece, sono dovute all'interazione nucleare forte e debole.

1.1 Modello nucleare p-e e modello p-n

Si assume che il nucleo atomico sia composto da elettroni e protoni distribuiti omogeneamente a formare una sfera di raggio R. In questo modello, si indica con A il numero dei protoni e con $A - Z$ il numero degli elettroni nel nucleo. Allora, la massa del nucleo è data da

$$M = A \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_e \approx A \cdot m_p$$

essendo $m_p \gg m_e$. Questo è in accordo con quanto teorizzato da Aston (1922), per cui $M = A \cdot m_{^1\mathrm{H}}$. La carica del nucleo, allora, si trova essere

$$Q = A \cdot e - (A - Z) \cdot e = Z \cdot e$$

Così facendo, l'atomo è globalmente neutro se gli orbitano attorno Z elettroni. Ciononostante, il modello presenta una serie di problemi.

- **Energia di legame degli elettroni.**

  Si fissa $R = 5$ fm e, usando la relazione di indeterminazione di Heisenberg, si trova che

  $$\begin{cases} \Delta p_x \Delta x \sim \frac{\hbar}{2} \\ \Delta x \sim R \\ \Delta p_x \sim p_x \end{cases} \implies p_x \sim \frac{\hbar}{2R} = \frac{1}{2}\frac{\hbar c}{R}\frac{1}{c}$$

  con $\hbar c \approx 200$ MeV fm. Allora

  $$pc = c\sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2} \sim \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\hbar c}{R} \approx 34.6 \text{ MeV}$$

  Trascurando il termine $m_e c^2$, si conclude che

  $$E = \sqrt{(pc)^2 + (m_e c^2)^2} \sim T_e = pc \approx 34.6 \text{ MeV}$$

  con T_e energia cinetica dell'elettrone. L'energia potenziale di un elettrone sulla superficie di un nucleo interamente composto da protoni è ottenibile tramite

il teorema di Gauss, secondo cui questo nucleo si può assimilare ad una carica puntiforme di carica pari alla carica totale dell'insieme di protoni:

$$U_{\text{coul}} = -\frac{e^2 A}{4\pi\varepsilon_0 R} = -\underbrace{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c}}_{=\alpha} \hbar c \frac{A}{R}$$

con $\alpha \approx 1/137$ costante di struttura fine. Per un atomo di media grandezza, quindi con $A = 40$ per esempio, usando $R = 5$ fm, si trova che $U_{\text{coul}} \approx -12$ MeV. L'energia di un elettrone si stima essere, quindi, una quantità positiva, per cui il nucleo non rimarrebbe legato.

- **Momento angolare totale e spin.** Il momento angolare totale è dato da $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$, con $\mathbf{L}$ che ha associato un numero quantico intero. Quanto allo spin, invece, si ha

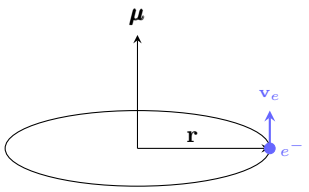
$$\mathbf{S} = \sum_{i=1}^{A} \mathbf{s}_{p_i} + \sum_{j=1}^{A-Z} \mathbf{s}_{e_j}$$

cioè è dato dallo spin totale dei protoni, più quello totale degli elettroni. Prendendo per esempio l'azoto-14, che secondo questo modello è composto da 14 protoni e 7 elettroni, risulta $\mathbf{S}$ con numero quantico semi-intero (visto che $14 + 7 = 21$ è dispari), quindi anche $\mathbf{J}$ ha numero quantico semi-intero; tuttavia, si è misurato sperimentalmente che tale momento angolare totale sarebbe dovuto essere pari a 1.

- **Momento di dipolo magnetico dei nuclei.**

Classicamente, la corrente associata al moto orbitale di un elettrone è data da $i = e/T = \frac{2}{2\pi r} v$; questa genera un momento magnetico

$$\mu = iS = \frac{e}{2\pi r} v \pi r^2 = \frac{1}{2} evr$$



Inoltre, il momento angolare è $\ell = mvr$ (visto che $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$), per cui $\mu = \frac{e}{2m}\ell$. Quantisticamente, invece, i momenti magnetici dovuti al momento angolare e allo spin, rispettivamente, sono

$$\boldsymbol{\mu}_\ell = g_\ell \frac{e\hbar}{2m} \frac{\boldsymbol{\ell}}{\hbar} \qquad\qquad \boldsymbol{\mu}_s = g_s \frac{e\hbar}{2m} \frac{\mathbf{s}}{\hbar}$$

dove g_ℓ e g_s sono fattori numerici adimensionali. Si definisce, in generale, la grandezza $\mu_0 = \frac{e\hbar}{2m}$, detta *magnetone*; a partire da questa, le grandezze

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \approx 5.79 \times 10^{-11}\ \text{MeV/T} \qquad \mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} \approx 3.15 \times 10^{-14}\ \text{MeV/T}$$

sono dette, rispettivamente, *magnetone di Bohr* e *magnetone nucleare*. Si vede che $\mu_N/\mu_B = m_e/m_p \approx 2 \times 10^{-3}$, per cui $\mu \sim \mu_B$; empiricamente, invece, si osserva che $\mu \sim \mu_N$.

Il modello del nucleo composto da neutroni e protoni non si ebbe prima del 1932, data in cui Chadwick rilevò il neutrone: nello stesso anno, il nuovo modello nucleare venne proposto da Heinseberg, Majorana e Ivanenko. In questo, si indica con Z il numero dei protoni; con N il numero dei neutroni e con $A = N + Z$ il numero dei nucleoni. Gli atomi con stesso A sono detti *isobari*; quelli con stesso Z sono detti *isotopi*; quelli con stesso N sono detti *isotoni*.

Si sa che $m_p \approx 938.272$ MeV$/c^2$, $m_n \approx 939.565$ MeV$/c^2$ e che $m_e \approx 0.51$ MeV$/c^2$. È utile ricordare anche che $m_n - m_p \approx 1.293$ MeV$/c^2$. Il protone è una particella stabile, mentre il neutrone no: la reazione

$$\mathrm{n} \to \mathrm{p} + \mathrm{e}^- + \overline{\nu}_e$$

avviene spontaneamente, con un tempo di vita $\tau_n = 885.7 \pm 0.8$ s.

1.2 Distribuzione della carica in un nucleo

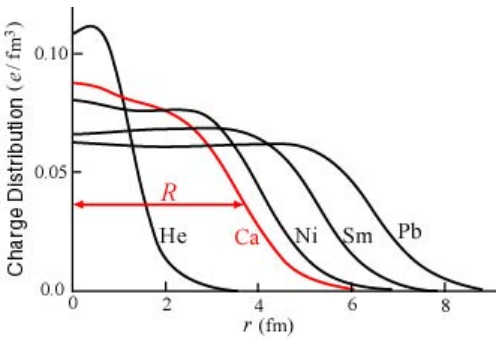
Sperimentalmente, si sa che il raggio di un nucleo è nell'intervallo $2 \div 6$ fm.

Per studiare la distribuzione della carica $\rho_{\mathrm{ch}}(r)$ in un nucleo si fa scattering elastico tramite elettroni. Per capire l'energia necessaria per risolvere la struttura nucleare, si segue un'analogia con l'ottica: il criterio di Rayleigh stabilisce che due sorgenti luminose puntiformi sono *distinguibili* se il punto di massimo della figura di diffrazione della prima sorgente si trova ad una distanza che è almeno in corrispondenza del primo minimo della figura di diffrazione della seconda sorgente.

Pertanto, è ragionevole richiedere che la lunghezza d'onda di de Broglie ridotta dell'elettrone sia $\lambda\!\!\!^{-}_e = \hbar/p \sim 1$ fm, ossia $\lambda\!\!\!^{-} \lesssim d = 1$ fm, con d lunghezza caratteristica della struttura nucleare. In questo modo:

$$pc \gtrsim \frac{\hbar c}{d} \approx \frac{200 \text{ MeV fm}}{1 \text{ fm}} = 200 \text{ MeV}$$

A questa energia, si può trascurare la massa a riposo degli elettroni, per cui si tratta di *elettroni ultrarelativistici*; se ne conclude che l'energia necessaria per lo scattering debba essere $E_e \gtrsim 200$ MeV, in accordo con il fatto che, sperimentalmente, si usano energie degli elettroni nell'intervallo $200 \div 1000$ MeV.



Osservazione 1.1. Si nota che la distribuzione di carica segue una legge dello stesso andamento della Fermi-Dirac.

Si assumerà, cosa vera nella maggioranza dei casi, che la distribuzione dei neutroni è la stessa di quella dei protoni; in questo modo, si potrà definire $\rho = \rho(r)$ (simmetria sferica) come la distribuzione dei *nucleoni*.

1.3 Raggio quadratico medio nucleare

Si indica con $\langle R^2_{\text{rms}}\rangle^{1/2}$ ed è definito da

$$\langle R^2_{\text{rms}}\rangle := \frac{\int r^2\rho(r)\,\mathrm{d}^3r}{\int \rho(r)\,\mathrm{d}^3r} = \frac{1}{A}\int r^2\rho(r)\,\mathrm{d}^3r$$

dove l'uguaglianza è giustificata dal fatto che $\rho(r)$ è la distribuzione di nucleoni. Il fattore $1/A$ rappresenta la normalizzazione della distribuzione di nucleoni. Vista la simmetria sferica, si può scrivere che

$$\begin{aligned}\int \rho(r)\,\mathrm{d}^3r &= 4\pi\int_0^{+\infty} r^2\rho(r)\,\mathrm{d}r\\ \int r^2\rho(r)\,\mathrm{d}^3r &= 4\pi\int_0^{+\infty} r^4\rho(r)\,\mathrm{d}r\end{aligned} \implies \langle R^2_{\text{rms}}\rangle = \frac{4\pi}{A}\int_0^{+\infty} r^4\rho(r)\,\mathrm{d}r$$

Si approssima, ora, $\rho(r)$ come una funzione a gradino:

$$\rho(r) = \begin{cases}\rho_0 & ,\ r \le R\\ 0 & ,\ r > R\end{cases} \implies \langle R^2_{\text{rms}}\rangle = \frac{4\pi}{A}\rho_0\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r$$

Tramite questa approssimazione, la condizione di normalizzazione della $\rho(r)$ permette di scrivere che

$$A = 4\pi\rho_0\int_0^{+\infty} r^2\,\mathrm{d}r = \frac{4\pi}{3}\rho_0 R^3 \implies R = \left[\frac{3}{4\pi}\frac{1}{\rho_0}\right]^{1/3} A^{1/3} \equiv \overline{r}_0 A^{1/3}$$

dove si è definito $\overline{r}_0 = \left(\frac{3}{4\pi\rho_0}\right)^{1/3}$. Risolvendo l'integrale nella $\langle R^2_{\text{rms}}\rangle$ e facendone la radice quadrata, si conclude che

$$\langle R^2_{\text{rms}}\rangle^{1/2} = \left(\frac{3}{5}\right)^{1/2} R = \overbrace{\left(\frac{3}{5}\right)^{1/2}\overline{r}_0}^{:=r_0} A^{1/3} \equiv r_0 A^{1/3}$$

Dagli esperimenti di scattering, tramite fit lineare di $\langle R^2_{\text{rms}}\rangle^{1/2}$ in funzione di $A^{1/3}$, si determina che $r_0 \approx 1.23$ fm.

Le divergenze dall'approssimazione fatta definendo una distribuzione di nucleoni, invece di trattare protoni e neutroni con diverse distribuzioni, si evidenziano, per esempio,

dall'esperimento PREX (Pb Radius Experiment). Sfruttando che la dipendenza dalla polarizzazione degli elettroni di forza nucleare debole e forza elettromagnetica è differente, si misura questa piccola asimmetria per distinguere il contributo all'interazione da parte dei protoni e da parte dei neutroni. Dai risultati dell'esperimento, è stato possibile misurare la differenza tra il raggio quadratico medio per la distribuzione dei neutroni e quello per la distribuzione dei protoni $\Delta R_{\text{skin}} = 0.283 \pm 0.071$ fm. Questo significa che i neutroni si estendono oltre il punto in cui cade a zero la distribuzione dei protoni, a formare una sorta di *pelle* per il nucleo.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello degli *halo nuclei*, nuclei atomici in cui i neutroni (tipicamente) sono legati molto debolmente al resto del nucleo e hanno una distribuzione spaziale molto più estesa. Un esempio tipico è quello del litio-11, che si può scrivere approssimativamente come $^{11}\text{Li} \simeq {}^{9}\text{Li} + \text{n} + \text{n}$ perché due neutroni possono trovarsi spazialmente molto distanti rispetto al resto del nucleo compatto.

1.4 Massa di un sistema composto

Siano $\{m_i^0\}_{i=1}^N$ le masse a riposo dei costituenti di un certo sistema legato. Si vuole scrivere M come funzione delle m_i^0.

Osservazione 1.2. Per effetto della relatività speciale, la relazione $M = \sum m_i^0$ è falsa.

Ci si mette nel sistema di riferimento del centro di massa del sistema composto (quindi di M); in generale:

$$M = \frac{E}{c^2} = \sum_{i=1}^{N} m_i^0 + \frac{1}{c^2} E_{\text{cin}} + \frac{1}{c^2} E_{\text{int}}$$

dove E_{cin} è la componente cinetica, mentre E_{int} è la componente d'interazione dell'energia. Definendo $E' = Mc^2 - \sum m_i^0 c^2 = E_{\text{cin}} + E_{\text{int}}$, si osserva che nel caso di un sistema legato deve valere $E' < 0$.

1.5 Energia di legame

A questo punto, si definisce *binding energy*

$$B := -E' = \sum_{i=1}^{N} m_i^0 c^2 - Mc^2 = -\big(E_{\text{cin}} + E_{\text{int}}\big) \tag{1.5.1}$$

Di seguito, alcuni esempi del rapporto B/M (in unità naturali) per vari sistemi.

- Per l'atomo di idrogeno, $B \approx 13.6$ eV e $M \sim m_p \approx 1$ GeV, per cui $B/M \sim 10^{-8}$.
- Per il deutone, l'energia di legame, questa volta, è dominata dalla forza forte e si ha $B \approx 2.2$ MeV e $M \approx m_p + m_n \approx 2$ GeV, per cui $B/M \sim 10^{-3}$. Per nuclei più massivi, tale rapporto è contenuto nell'intervallo $10^{-3} \div 10^{-2}$.

- Per sistemi auto-gravitanti, in cui l'energia di legame è costituita dalla forza gravitazionale, si ha $B/M \sim 10^{-10}$ per la Terra e $B/M \sim 10^{-1}$ per una stella di neutroni.

Per nuclei atomici, si può scrivere che $B = Zm_p + Nm_n - M(A,Z)$, con $M(A,Z)$ massa del nucleo in questione. Il problema è che, sperimentalmente, misurare $M(A,Z)$ è molto complicato: con uno spettrometro di massa, si dovrebbe preliminarmente ionizzare l'atomo. Si vuole, quindi, trovare un'espressione più comoda.

L'energia di legame atomica, per un atomo neutro, è data da

$$B_e = M(A,Z) + Zm_e - M_a({}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}) \implies M_a({}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}) = M(A,Z) + Zm_e - B_e$$

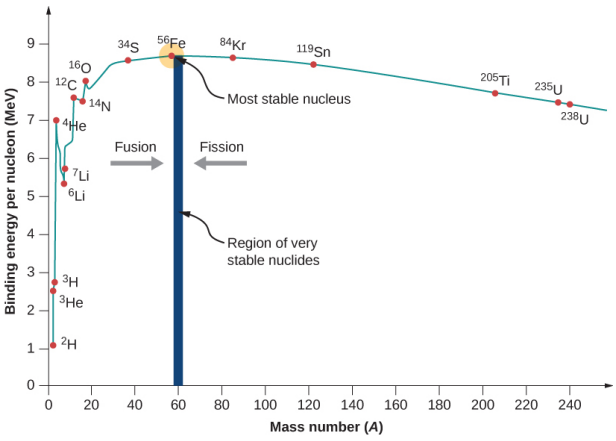
dove $M_a({}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X})$ indica la massa del nucleo. Visto che $m_p + m_e = M_a({}^1\mathrm{H}) + b_e$, con $b_e = 13.6$ eV, si può scrivere che

$$B(A,Z) = ZM_a({}^1\mathrm{H}) + Nm_n - M_a({}^{\mathrm{A}}\mathrm{X}) + Zb_e - B_e \tag{1.5.2}$$

dove i termini colorati, in prima approssimazione, si elidono a vicenda; sperimentalmente, infatti, si ha la relazione $B_e = 13.6\, Z^{12/5}$ eV, da cui si vede che B_e cresce più rapidamente dell'altro termine.

In questo modo, l'espressione di $B(A,Z)$ dipende dalla massa atomica, misurabile con uno spettrometro di massa, senza dover rimuovere gli elettroni.

Si osserva che, per $A \gtrsim 20$, $B/A \sim$ cost.; infatti $B/A \approx 8.2 \pm 0.6$ MeV. Questo suggerisce che la forza forte sia una forza a corto raggio. In figura, è evidenziato un nucleo prossimo al massimo della curva: il ferro-56 è indicato come il più stabile, con un $B/A \approx 8.790$; in realtà sono più stabili il ferro-58 e nichel-62, con B/A di, rispettivamente, 8.792 e 8.795.



Osservazione 1.3. Per nuclei leggeri, $B \sim \mathcal{N}$, mentre per A più grandi si arriva ad una saturazione. Questo è un altro indizio importante per poter concludere che la forza forte è una forza a corto raggio, in quanto se i nucleoni non interagissero tutti fra loro, $B/\mathcal{N}$ continuerebbe a crescere.

Osservazione 1.4 (Collasso del nucleo). Dai dati sperimentali, si può stimare che il raggio d'azione della forza forte deve essere di circa 1 fm, visto che da nuclei più pesanti che hanno raggio di $\sim 2 \div 3$ fm, il rapporto $B/\mathcal{N}$ inizia a diminuire.

Si è portati a pensare, a questo punto, alla possibilità di un collasso dei nuclei, in cui questi hanno raggio crescente fino a raggiungere un valore di saturazione coincidente col

Nucleo	A	B [MeV]	B/A [MeV/nucleone]	$\mathcal{N}$	$B/\mathcal{N}$ [MeV/coppia]
^{2}H	2	2.225	1.112	1	2.225
^{3}H	3	8.482	2.827	3	2.827
^{3}He	3	7.718	2.573	3	2.573
^{4}He	4	28.296	7.074	6	4.716
^{6}Li	6	31.994	5.332	15	2.133
^{7}Li	7	39.245	5.606	21	1.869
^{8}Be	8	56.500	7.063	28	2.018
^{12}C	12	92.162	7.680	66	1.396
^{14}N	14	104.659	7.476	91	1.150
^{16}O	16	127.619	7.976	120	1.063
^{20}Ne	20	160.645	8.032	190	0.846
^{28}Si	28	236.537	8.448	378	0.626
^{40}Ca	40	342.052	8.551	780	0.439
^{56}Fe	56	492.254	8.790	1540	0.320
^{62}Ni	62	545.259	8.795	1891	0.288
^{120}Sn	120	1020.5	8.504	7140	0.143
^{208}Pb	208	1636.43	7.867	21528	0.0760
^{238}U	238	1801.69	7.570	28203	0.0639

Tabella 1: Si elencano le energie di legame per diversi elementi, i rapporti B/A e $B/\mathcal{N}$, dove $\mathcal{N} = \frac{1}{2}A(A-1)$ è il *numero di coppie*, cioè quante coppie di nucleoni si possono formare a partire da un numero totale di nucleoni A.

raggio di interazione della forza forte. Questo, però, è in completo disaccordo con le osservazioni: se così fosse, $B/\mathcal{N}$ dovrebbe essere crescente all'aumentare di A, visto che tutti i nucleoni sarebbero nel raggio di interazione, e il raggio nucleare non dovrebbe andare come $A^{1/3}$, ma essere circa costante. Inoltre, l'andamento della distribuzione di carica in visto precedentemente, ma $\rho_{\text{ch}}(r)$ dovrebbe aumentare, all'aumentare di A, e dovrebbe andare a zero in prossimità dello stesso valore per tutti i nuclei.

Questa osservazione permette di concludere che la forza forte ha anche una componente repulsiva che impedisce collassi, con un'energia potenziale nucleone-nucleone $V_{\text{NN}}(r)$ che ha la forma di un potenziale di Lennard-Jones; questa diventa repulsiva per $r \lesssim 0.5$ fm e assume il suo valore minimo per $r \sim 1$ fm (maggiore attrazione).

1.6 **Formula semi-empirica di massa**

Avendo osservato che, per A abbastanza grande, quindi per la maggioranza degli elementi, B/A è costante, si ha la relazione $B = a_V\, A$; visto anche che $R = r_0 A^{1/3}$, si ha che $B \sim A \sim R^3 \sim V$, con V volume del nucleo.

1.6.1 **Modello a goccia del nucleo**

Nel ragionamento sopra, si può evidenziare un parallelismo con la modellizzazione di una goccia d'acqua: indicando con A il numero di particelle in essa contenute, si può scrivere che il suo raggio è

$$R = \left(\frac{3m}{4\pi\rho_0}\right)^{1/3} A^{1/3} \equiv r_0 A^{1/3} \Rightarrow A \sim R^3 \sim V \quad , \quad \rho_0 = \frac{mA}{V}$$

In questa analogia, l'energia di legame B è il *calore latente di vaporizzazione* $Q_{\text{vap}} = C_{\text{vap}} M$, con C_{vap} *calore specifico latente di vaporizzazione* e $M \simeq m\, A$ massa della goccia, che coincide con l'energia necessaria a strappare via le particelle dalla goccia, cioè farla evaporare. L'analogo del termine di volume a_V, invece, è C_{vap}, che è l'energia necessaria per vaporizzare un'unità di massa.

Il modello a goccia permette di prendere l'analogia della tensione superficiale e spostarla al caso dei nuclei atomici. In entrambi i casi (goccia e nucleo), i potenziali hanno un andamento simile e sono a corto raggio. Questo è importante perché particelle più lontane non sentono necessariamente la presenza di tutte le altre; allora, quelle sulla superficie avranno necessariamente un'energia di legame inferiore rispetto alle particelle interne[1]. Si può, allora, definire un'energia di superficie, che fa diminuire l'energia di legame, $E_{\text{sup}} = \sigma S$, dove σ è la *tensione superficiale*. Sostituendo l'espressione per la

[1] In questo caso, si parla di un *costo* in energia perché prendendo un volumetto interno all'oggetto in esame e isolandolo, si forma una superficie che porta quello stesso oggetto a subire un calo nell'energia di legame complessiva, in quanto le particelle più esterne non sono connesse con le altre nel resto del corpo più grande.

superficie, si ottiene

$$E_{\text{sup}} = 4\pi\sigma R^2 = 4\pi\sigma r_0^2 A^{2/3} \equiv a_S A^{2/3} \ , \quad \sigma = \frac{a_S}{4\pi r_0^2} \tag{1.6.1}$$

Nel caso dei nuclei atomici, si stima $a_S \approx 18.5$ MeV (tramite fit delle masse nucleari), che porta ad ottenere un valore di tensione superficiale pari a $\sigma \approx 1$ MeV/fm^2.

1.6.2 **Interazione coulombiana**

La presenza di protoni nei nuclei atomici genera un contributo repulsivo, tra questi, dovuto alla forza elettrostatica. Essendo, questa, un'interazione a lungo raggio, ci si aspetta che il termine relativo scali col numero di coppie di protoni $\mathcal{N} \sim Z^2$. Per stimarlo, si assume che la distribuzione di carica nel nucleo sia una funzione a gradino

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0 & , \ r \leq R \\ 0 & , \ r > R \end{cases} \ , \quad \rho_0 = \frac{Ze}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

Ne segue che

$$E_e = \frac{3}{5}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z^2}{R} = \frac{3}{5}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\frac{Z^2}{A^{1/3}} \equiv a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} \tag{1.6.2}$$

1.6.3 **Contributi quantistici**

Per i termini ottenuti fino ad adesso, si avrebbe

$$B(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

Fissando A, si nota che il valore massimo dell'energia di legame si ottiene per $Z = 0$, cioè per $A = N$. Questo suggerirebbe che un nucleo con A nucleoni è più stabile se composto interamente da neutroni, vista la repulsione elettrostatica; tuttavia, questo non si verifica perché si deve tenere conto anche del fatto che protoni e neutroni sono due specie di fermioni identici, per cui, nel sistema legato, questi verranno disposti sui relativi livelli energetici.

In questo senso, un nucleo di soli neutroni occupa molti più livelli che nel caso in cui le A particelle si distribuiscono nei livelli energetici di protoni e neutroni. Pertanto, un sistema di soli neutroni ha un'energia di Fermi molto più alta rispetto a quella di un sistema composto da neutroni e protoni in uguale numero[1].

[1] Per nuclei leggeri, $Z = N$, mentre, all'aumentare di A, si sviluppa uno squilibrio di neutroni.

La repulsione coulombiana è compensata dal termine quantistico di simmetria[1]

$$B_{\text{sym}} = -a_{\text{sym}} \frac{(N-Z)^2}{A} \tag{1.6.3}$$

A questo termine, se ne deve aggiungere un ultimo, detto *termine di pairing*, che dipende se protoni e neutroni sono in numero pari-pari, pari-dispari, o dispari dispari:

$$\delta = \begin{cases} a_P A^{-3/4} & \text{(pari-pari)} \\ 0 & \text{(dispari-pari)} \\ -a_P A^{-3/4} & \text{(dispari-dispari)} \end{cases} \tag{1.6.4}$$

Ha origine dall'evidenza sperimentale per cui i nuclei atomici con numero di neutroni e protoni pari sono più legati di quelli in cui uno è dispari e l'altro è pari, a loro volta più legati di quelli nel caso in cui sia neutroni che protoni siano dispari, ed è legato al fatto che una coppia di nucleoni in un livello energetico possa disporsi in modo da avere $J = 0$ e abbassare, conseguentemente, l'energia di legame.

1.6.4 **Formula di Weizsäcker**

Mettendo insieme tutti i contributi trovati finora, si ottiene

$$B(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_{\text{sym}} \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta(A,Z) \tag{1.6.5}$$

Nonostante alcuni coefficienti si possano stimare teoricamente, i loro valori sono ottenuti sperimentalmente:

$$\begin{aligned} &a_V = 15.68 \text{ MeV} \quad a_S = 18.56 \text{ MeV} \quad a_C = 0.717 \text{ MeV} \\ &a_{\text{sym}} = 28.1 \text{ MeV} \quad a_P = 34 \text{ MeV} \end{aligned} \tag{1.6.6}$$

1.7 **Decadimenti nucleari**

Si distinguono tre tipi di decadimenti in cui un nucleo atomico si trasforma in un'altra specie nucleare a seguito dell'emissione di particelle. Ognuna delle seguenti reazioni nucleari soddisfa una serie di *conservazioni*, come quella della carica elettrica, del numero di nucleoni e del numero leptonico.

- *Decadimenti α:* in questi, la specie nucleare emette un nucleo di elio-4 tramite la reazione

$$^{\text{A}}_{\text{Z}}\text{X} \to ^{\text{A}-4}_{\text{Z}-2}\text{Y} + \alpha \tag{1.7.1}$$

[1] Questo si ottiene vedendo il nucleo atomico come una miscela di due gas di fermioni di specie diverse e non-interagente.

Questi decadimenti sono tipici di nuclei più pesanti.

- *Decadimenti β:* questi sono una classe di decadimenti, in cui le componenti del nucleo subiscono reazioni diverse.
  - *Decadimenti β^-:* decade un neutrone interno al nucleo, con le reazioni

$$\mathrm{n} \to \mathrm{p} + \mathrm{e}^- + \overline{\nu}_e \qquad {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} \to {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z+1}}\mathrm{Y} + \mathrm{e}^- + \overline{\nu}_e \tag{1.7.2}$$

  - *Decadimenti β^+:* decade un protone interno al nucleo, tramite le reazioni

$$\mathrm{p} \to \mathrm{n} + \mathrm{e}^+ + \nu_e \qquad {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} \to {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z-1}}\mathrm{Y} + \mathrm{e}^+ + \nu_e \tag{1.7.3}$$

    Si osserva che questa reazione non può avvenire per un protone nel vuoto, in quanto il relativo *Q-valore* è negativo (cioè il processo richiede energia):

$$Q = m_p - m_n - m_e \approx -2 \text{ MeV}$$

    dove si è trascurata la massa del neutrino elettronico.

  - *Cattura elettronica:* il nucleo cattura un elettrone da una delle shell più interne e si verificano le reazioni

$$\mathrm{p} + \mathrm{e}^- \to \mathrm{n} + \nu_e \qquad {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + \mathrm{e}^- \to {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z-1}}\mathrm{Y} + \nu_e \tag{1.7.4}$$

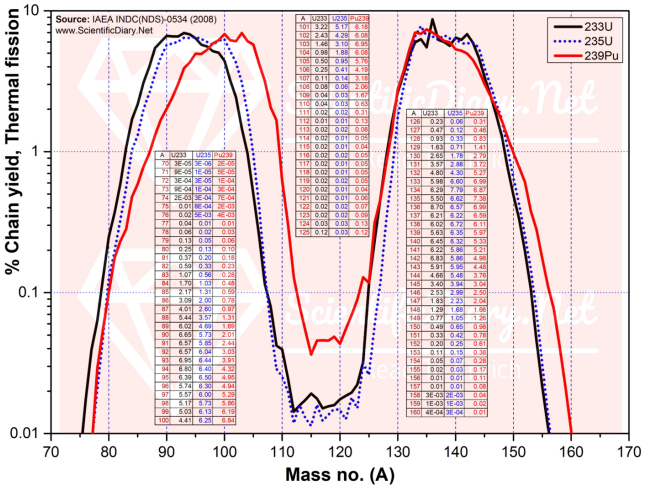
    Anche questo non può avvenire "nel vuoto" (per esempio, nel caso di un atomo di idrogeno), in quanto il suo Q-valore è negativo.

- *Fissione spontanea:* è un processo tipico di nuclei molto pesanti, in cui la specie di partenza produce due specie nucleari e una serie di prodotti secondari (tipicamente neutroni); si ha, quindi, una reazione del tipo

$${}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} \to {}^{\mathrm{A_1}}_{\mathrm{Z_1}}\mathrm{Y} + {}^{\mathrm{A_2}}_{\mathrm{Z_2}}\mathrm{W} + \mathrm{kn} \tag{1.7.5}$$

  dove k è un numero intero ad indicare il numero di neutroni prodotti. Questo è un processo puramente statistico, in cui sia le specie nucleari prodotte, sia, quindi, il numero di neutroni variano da una reazione all'altra. Le leggi di conservazione impongono che $A_1 + A_2 + k = A$, $Z_1 + Z_2 = Z$ e che $N_1 + N_2 + k = N$.

In immagine, è riportato un grafico che illustra la probabilità dei nuclei prodotti da processi di fissione di alcuni nuclei instabili. Si evidenzia come vi sia una tendenza a produrre un nucleo più leggero ed un nucleo più pesante, invece che nuclei con approssimativamente uguale numero di massa.



1.8 Stabilità dei nuclei isobari

Si considerano tutte le specie nucleari esistenti ad A costante, con l'obiettivo di determinare una condizione tramite cui individuare quella più stabile. L'idea è che, seppur per A piccoli valga la condizione di simmetria $Z = N$, al suo aumentare, i nuclei tendano a sbilanciarsi verso un aumento di neutroni. Questo è legato al fatto che, all'aumentare di A, il termine coulombiano diventa sempre più rilevante. Si considerano la relazione dell'energia di legame in termini delle masse atomiche (1.5.2), in cui si elidono $Zb_e - B_e$, e la formula semi-empirica di massa (1.6.5); esplicitando la massa atomica $M_a(^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X})$, si ottiene, ad A fissato, un'equazione di secondo grado in Z:

$$M_a(Z) = \alpha Z^2 + \beta Z + \gamma - \delta \tag{1.8.1}$$

dove δ è il termine di pairing, mentre

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{a_C}{A^{1/3}} + \frac{4a_{\mathrm{sym}}}{A} = \frac{a_C A^{2/3} + 4a_{\mathrm{sym}}}{A} \\ \beta &= M_a(^1\mathrm{H}) - m_n - 4a_{\mathrm{sym}} \approx m_p - m_e - m_n - 4a_{\mathrm{sym}} \\ \gamma &= \left(\frac{m_n - a_V + a_{\mathrm{sym}} + a_S}{A^{1/3}} \right) A \end{aligned} \tag{1.8.2}$$

Nell'espressione di β, si è approssimata la massa atomica dell'atomo di idrogeno con la massa delle sue componenti (trascurando, quindi, il contributo dell'energia di legame b_e). Ora, per ottenere il valore massimo dell'energia di legame in funzione di Z, si deve minimizzare $M_a(Z)$ (come appare chiaro da 1.5.2): il minimo della parabola è in corrispondenza di

$$Z^* = -\frac{\beta}{2\alpha} \approx \frac{A}{2} \frac{m_n - m_p - m_e + 4a_{\mathrm{sym}}}{a_C A^{2/3} + 4a_{\mathrm{sym}}} \approx \frac{A}{2} \frac{1}{1 + \frac{a_C}{4a_{\mathrm{sym}}} A^{2/3}} \tag{1.8.3}$$

Si osserva, in questa espressione, che il termine $\frac{A}{2}$ rappresenta la condizione di simmetria osservata per A piccoli, mentre il fattore al suo fianco corregge tale simmetria, tenendo conto del contributo crescente del termine coulombiano.

A	f	Z^*
20	0.955	9.55
40	0.93	18.6
238	0.8	95.6

Si definiscono $b = \frac{a_C}{4a_{\text{sym}}}$ e $f = \frac{1}{1+bA^{2/3}}$, dove $b \approx 6.4 \times 10^{-3}$. La tabella raffigura diversi valori per diversi A. Nel caso dell'uranio-238 ($^{238}_{92}$U), per esempio, $A/2 = 119$.

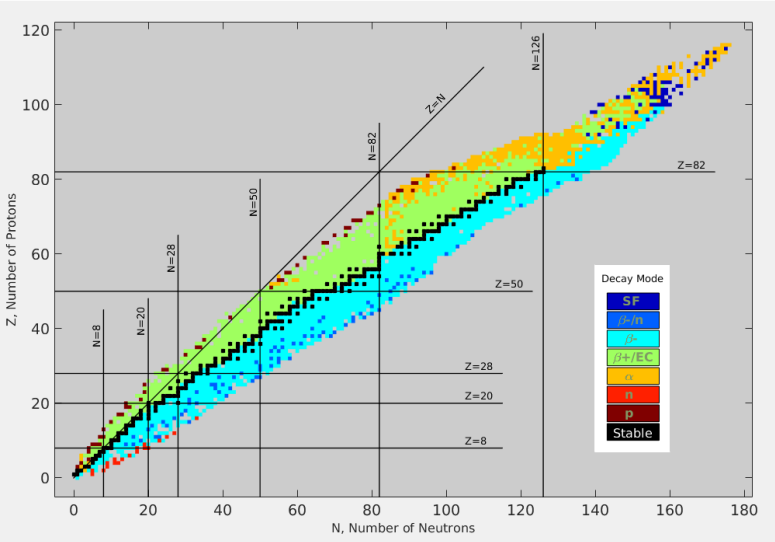


Figura 1: Valle di stabilità delle specie nucleari in termini dei tipi di decadimento dei nuclei instabili.

Si distinguono i casi in cui A è pari e in cui A è dispari: il termine di pairing modifica le catene di decadimento che subisce un nucleo instabile e anche il numero di nuclei stabili ammessi dal modello a goccia che si sta usando.

- *Caso di A dispari.* In questo caso, si ha N dispari e Z pari, oppure N pari e Z dispari; ad ogni modo, il termine di pairing è nullo e, a fissato A, si individua un'unica parabola lungo cui si dispongono i nuclei al variare di Z: quelli più lontani da Z^* tenderanno, tramite l'opportuno decadimento, a quello più prossimo allo stesso Z^*. Può succedere che vi siano due Z entrambi molto prossimi a Z^*: uno dei due sarà stabile, mentre l'altro, seppur con tempo di vita medio molto grande, decadrà in quello più vicino al minimo.

- *Caso di A pari.* In questo caso, il termine di pairing è non-nullo e, a seconda del suo segno, gli elementi si disporranno su due parabole distanti $2|\delta|$ l'una dall'altra. In questo caso, è plausibile che il modello a goccia preveda due nuclei stabili come in figura di seguito. I due punti prossimi a Z^* sulla parabola inferiore non decadono; l'unico modo perché quello più lontano passi a quello più vicino al minimo è tramite un doppio decadimento β, che è un evento estremamente raro.

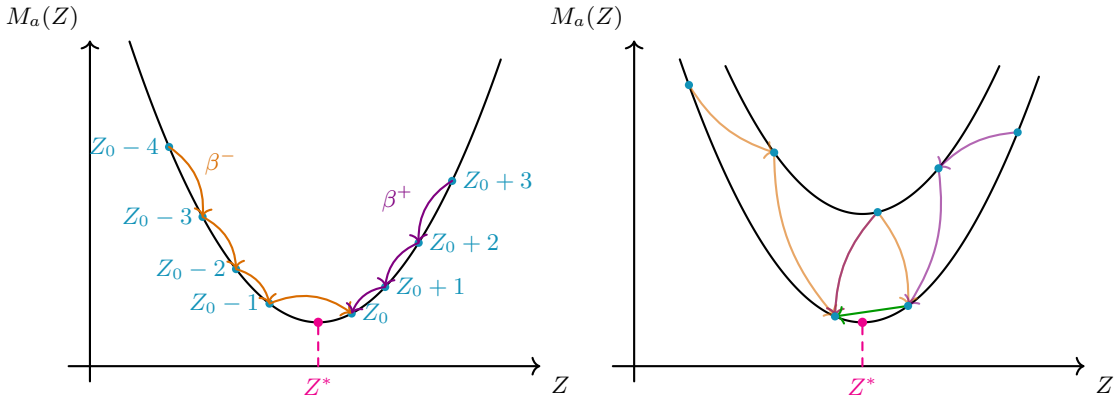


Figura 2: A sinistra, la parabola nel caso di A dispari; a destra, nel caso di A pari.

1.9 Decadimento radioattivo dei nuclei

Il decadimento radioattivo è un processo in cui un nucleo instabile si frammenta in uno o più nuclei (stabili o instabili), con contemporanea emissione di di particelle o radiazione. Questo processo ha origine completamente statistica e specie nucleare ha un suo *coefficiente di decadimento* λ, che indica una "probabilità" per unità di tempo perché la specie in questione decada ed è indipendente dal tempo.

Indicando con $N(t)$ il numero di nuclei ancora non decaduti al tempo t, si ha che $\lambda\,\mathrm{d}t$ rappresenta la probabilità di decadimento di un nucleo in un intervallo temporale tra t e $t + \mathrm{d}t$, quindi $N(t)\lambda\,\mathrm{d}t$ rappresenta il numero di nuclei decaduti nello stesso istante. Da questo, si ricava la legge di decadimento:

$$\mathrm{d}N = -\lambda N(t)\,\mathrm{d}t \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \tag{1.9.1}$$

dove si è preso $t_0 = 0$ e N_0 numero di nuclei all'istante iniziale.

Si definiscono, poi, il *tempo di vita media* (o *half life*) $\tau = 1/\lambda$ e il *tempo di dimezzamento* $\tau_{1/2}$, che sono tali per cui

$$N(\tau) = \frac{N_0}{e} \qquad N(\tau_{1/2}) = \frac{1}{2}N_0$$

Da queste espressioni, si ha che $e^{-\lambda\tau_{1/2}} = 1/2$, per cui $\lambda\tau_{1/2} = \ln 2$; visto che $\tau = 1/\lambda$, si ha:

$$\tau_{1/2} = \tau \ln 2 \tag{1.9.2}$$

Poi, si definisce la probabilità che un nucleo ha di decadere nell'intervallo temporale tra $t = 0$ e t come

$$P(t) = \frac{N_0 - N(t)}{N_0} \equiv \frac{\Delta N}{N_0} = 1 - e^{-\lambda t} \tag{1.9.3}$$

cioè è il numero di decadimenti avvenuti sul numero di decadimenti possibili.

1.9.1 **Attività di un radionuclide**

Per una specie nucleare radioattiva, si definisce l'*attività* come

$$\mathcal{A}(t) = \lambda N(t) \tag{1.9.4}$$

e indica il numero (medio) di decadimenti per unità di tempo. Sotto ipotesi di *no radioactive growth*, ossia nel caso in cui l'abbondanza di nuclei padre non aumenti per altri processi, ma possa solo decadere, si può scrivere che

$$\mathrm{d}N(t) = -\lambda N(t)\,\mathrm{d}t$$

ad indicare la variazione della specie A, equivalente, in questo caso, al numero di particelle che decadono tra t e $t + \mathrm{d}t$. Ne segue che

$$\mathcal{A} = -\frac{dN}{dt} = N_0 \lambda e^{-\lambda t} \tag{1.9.5}$$

L'attività, nel sistema internazionale, si misura in *Becquerel* (Bq), dove 1 Bq = 1 dec/s; in altri casi, si può trovare misurata in *Curie* (Ci), dove 1 Ci = 3.7×10^{10} Bq, equivalente al numero di decadimenti per unità di tempo di 1 g di radio. Come atteso, l'attività è tale per cui

$$\int_0^{+\infty} \mathcal{A}(t)\,\mathrm{d}t = \lambda N_0 \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \lambda N_0 \frac{1}{\lambda} = N_0$$

cioè tutti i contributi $\mathcal{A}(t)\,\mathrm{d}t$ si sommano a N_0 per tempi sufficientemente lunghi.

1.9.2 **Tempo di vita medio**

Si motiva perché $\tau = 1/\lambda$ rappresenti il tempo di vita medio di un radionuclide. La distribuzione temporale dei decadimenti è, per definizione, l'attività $\mathcal{A}(t)$; per questa ragione, il tempo medio di decadimento di un nucleo è ottenuto come

$$\langle t \rangle = \frac{\displaystyle\int_0^{+\infty} t\mathcal{A}(t)\,\mathrm{d}t}{\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathcal{A}(t)\,\mathrm{d}t} = \frac{1}{N_0}\int_0^{+\infty} t\mathcal{A}(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda} \equiv \tau \tag{1.9.6}$$

1.9.3 **Branching ratio**

Si considera, ora, il caso in cui un nucleo A possa decadere in un nucleo B_1, con costante λ_1, oppure in un nucleo B_2, con costante λ_2. In questo caso, si dice che il nucleo A ha un *branching* (diramazione), visto che il suo decadimento può seguire due possibili strade. La notazione sarà la seguente: $N(t)$ indica il numero di nuclei di A al tempo t; $N_1(t)$ indica il numero di nuclei di B_1 e $N_2(t)$ indica il numero di nuclei di B_2. In questo

modo, si ha che $\mathrm{d}N_1 = \lambda_1 N\,\mathrm{d}t$ e $\mathrm{d}N_2 = \lambda_2 N\,\mathrm{d}t$, per cui la variazione totale di nuclei di A è data da

$$\mathrm{d}N = -\left(\mathrm{d}N_1 + \mathrm{d}N_2\right) = -(\lambda_1 + \lambda_2)N\,\mathrm{d}t \equiv -\lambda N\,\mathrm{d}t$$

dove si è definita una costante di decadimento totale $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$. In questo modo, la soluzione dell'equazione differenziale è la solita $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, con tempo di vita media di A dato da

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2} \tag{1.9.7}$$

In casi del genere, si definisce **branching ratio** del canale di decadimento i-esimo la quantità

$$R_i = \frac{\lambda_i}{\lambda} = \frac{\lambda_i}{\sum_j \lambda_j} \tag{1.9.8}$$

ed è il rapporto tra il numero di decadimenti nel canale i e il numero di decadimenti totali.

1.10 Serie di decadimenti

Si considera, ora, una catena di decadimenti del tipo

$$A \xrightarrow{\lambda_A} B \xrightarrow{\lambda_B} C$$

dove i nuclei di B sono i soli a venire prodotti e a decadere successivamente, cioè si sottintende che non vi siano processi che producano A, né processi che consumino C.

Al solito, $\mathrm{d}N_A = -\lambda_A N_A\,\mathrm{d}t \Rightarrow N_A(t) = N_{A,0}e^{-\lambda_A t}$, mentre $\mathrm{d}N_B = \lambda_A N_A\,\mathrm{d}t - \lambda_B N_B\,\mathrm{d}t = \lambda_A N_{A,0} e^{-\lambda_A t} - \lambda_B N_B\,\mathrm{d}t$, per cui si ha l'equazione differenziale disomogenea

$$\frac{dN_B}{dt} + \lambda_B N_B = \lambda_A N_{A,0} e^{-\lambda_A t}$$

Ovviamente, la soluzione dell'omogenea associata è della forma $N_B(t) = Ce^{-\lambda_B t}$, mentre, per ottenere una soluzione particolare, si prende $N_B(t) = De^{-\lambda_A t}$ e la si inserisce nell'equazione completa; così facendo, si ottiene $D = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0}$. Per determinare C, si deve scegliere una condizione iniziale: per $N_B(t = 0) = N_{B,0}$, si ottiene $C = N_{B,0} - \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0}$. Mettendo insieme soluzione particolare e soluzione dell'omogenea associata, la soluzione dell'equazione generale è data da

$$N_B(t) = N_{B,0}e^{-\lambda_B t} + \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0}\left[e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}\right] \tag{1.10.1}$$

Nel caso specifico in cui $N_{B,0} = 0$, si ottiene

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0}\left[e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}\right]$$

1.10.1 Istante di massima attività

Si cerca il tempo t_m per cui $\mathcal{A}_B(t)$ è massima, il che equivale a cercare il punto in cui il numero di nuclei $N_B(t) = \mathcal{A}_B(t)/\lambda_B$ è massimo. Imponendo $\mathcal{A}_B \stackrel{!}{=} 0$, si ottiene la relazione $\lambda_B e^{-\lambda_B t_m} = \lambda_A e^{-\lambda_A t_m}$, da cui

$$t_m = \frac{1}{\lambda_B - \lambda_A} \ln \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{\tau_A \tau_B}{\tau_A - \tau_B} \ln \frac{\tau_A}{\tau_B} \tag{1.10.2}$$

Si nota che t_m è sempre positivo: se $\tau_A > \tau_B$, allora anche il logaritmo della frazione lo è; viceversa, se $\tau_A < \tau_B$, allora il coefficiente è negativo, ma la frazione è minore di 1, quindi anche il logaritmo è negativo.

1.10.2 Equilibrio ideale

Riprendendo la relazione differenziale $\mathrm{d}N_B = \lambda_A N_A \,\mathrm{d}t - \lambda_B N_B \,\mathrm{d}t$ e usando che, per definizione, $\dot{N}_B(t_m) = 0$, si ha $\lambda_A N_A(t_m) = \lambda_B N_B(t_m)$, da cui si ottiene la relazione

$$\mathcal{A}_A(t_m) = \mathcal{A}_B(t_m) \tag{1.10.3}$$

che individua la condizione di **equilibrio ideale**.

1.10.3 Equilibrio secolare

Si considerano tempi t per cui $\lambda_A t \ll 1$, ossia $t \ll \tau_A$; in questa regione temporale, vale l'approssimazione

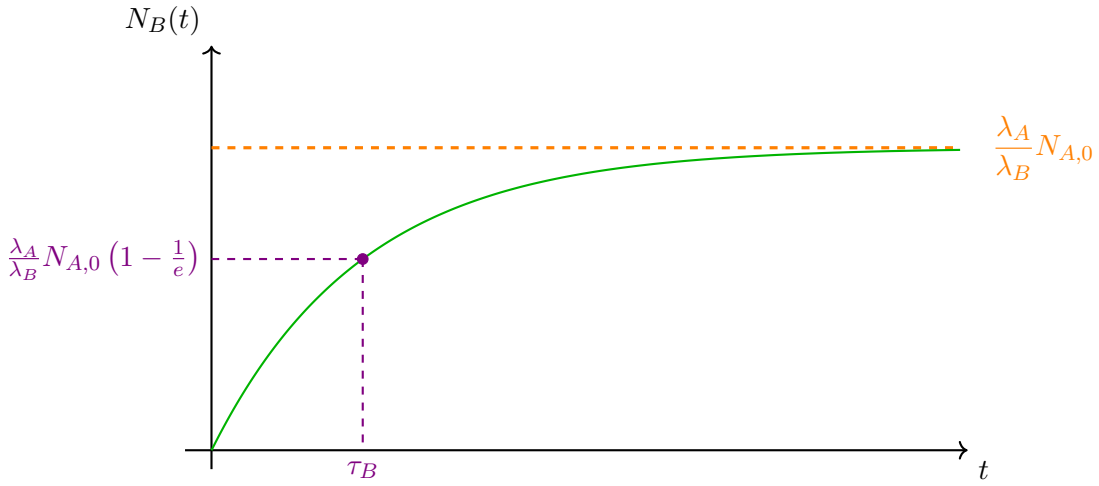
$$N_B(t) \simeq \frac{\lambda_A}{\lambda_B} N_{A,0} \left(1 - e^{-\lambda_B t}\right) \tag{1.10.4}$$

dove si è approssimato $e^{-\lambda_A t} \simeq 1$.

Considerando, più in particolare, istanti temporali per cui vale $\tau_B \ll t \ll \tau_A$, si può fare un'ulteriore approssimazione e ottenere la relazione

$$\lambda_B N_B \simeq \lambda_A N_A \,,\ \forall t \implies \mathcal{A}_B \simeq \mathcal{A}_A \simeq \mathcal{A}_{A,0} \,,\ \forall t \tag{1.10.5}$$

dove il "per ogni t" è da intendersi per gli istanti che soddisfano $\tau_B \ll t \ll \tau_A$ e $\mathcal{A}_A(t) \simeq \mathcal{A}_{A,0}$ perché $t \ll \tau_A$. Questa relazione indica la condizione di **equilibrio secolare**.



1.10.4 **Equilibrio transiente**

Ora si considera il caso in cui $\lambda_A < \lambda_B$, cioè $\tau_A > \tau_B$. Nell'assunzione in cui non vi sia produzione di nuclei A, si ha $N_A(t) = N_{A,0} e^{-\lambda_A t}$; combinando questa con

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_{A,0} \left(e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t} \right)$$

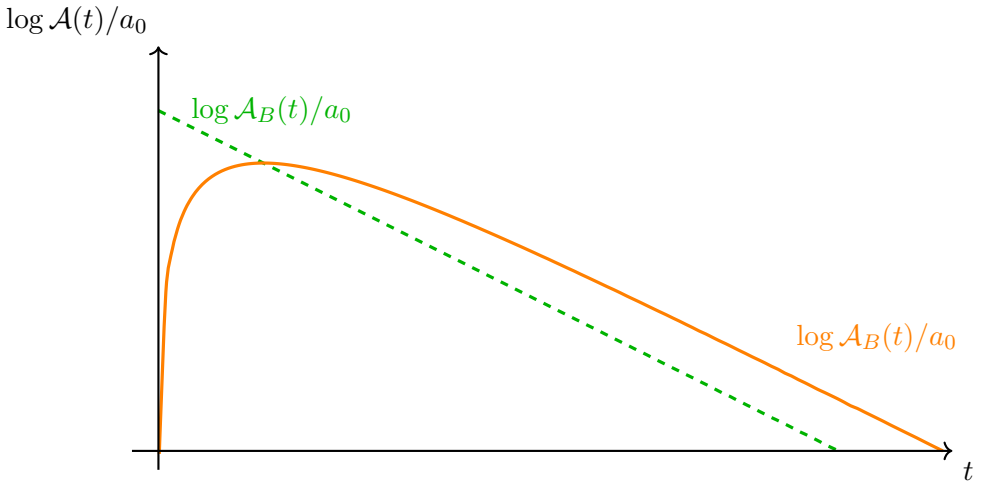
si ottiene che

$$\frac{\mathcal{A}_B(t)}{\mathcal{A}_A(t)} = \frac{\lambda_B N_B(t)}{\lambda_A N_A(t)} = \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} \left[1 - e^{-(\lambda_A - \lambda_B)t} \right] \tag{1.10.6}$$

con $\lambda_B - \lambda_A > 0$. Per regioni temporali in cui $(\lambda_B - \lambda_A)t \gg 1$, cioè $t \gg \frac{\tau_A \tau_B}{\tau_A - \tau_B}$, si ha che

$$\frac{\mathcal{A}_B(t)}{\mathcal{A}_A(t)} \simeq \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} = \text{cost.} \tag{1.10.7}$$

Questa corrisponde alla condizione di **equilibrio transiente**.



Nel grafico, si specifica a_0 costante generica per assicurare che l'argomento del logaritmo sia adimensionale (per esempio, $a_0 = 1$ Bq).

1.10.5 Catena con $\lambda_B \to \lambda_A$

Si considera, ora, il caso in cui $\lambda_B \to \lambda_A$, cioè valga $\lambda_B = \lambda_A(1+\varepsilon)$, con $\varepsilon \ll 1$. Inserendo questa espressione nell'equazione generale

$$N_B(t) = N_{B,0}e^{-\lambda_B t} + \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A}N_{A,0}\left(e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}\right)$$

si ottiene che

$$\begin{aligned} N_B(t) &= N_{B,0}e^{-\lambda_A t}e^{-\varepsilon\lambda_A t} + \frac{1}{\varepsilon}N_{A,0}\left[e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_A t}e^{-\varepsilon\lambda_A t}\right] \\ &= N_{B,0}e^{-\lambda_A t}e^{-\varepsilon\lambda_A t} + \frac{1}{\varepsilon}N_{A,0}e^{-\lambda_A t}\left(1 - e^{-\varepsilon\lambda_A t}\right) \end{aligned}$$

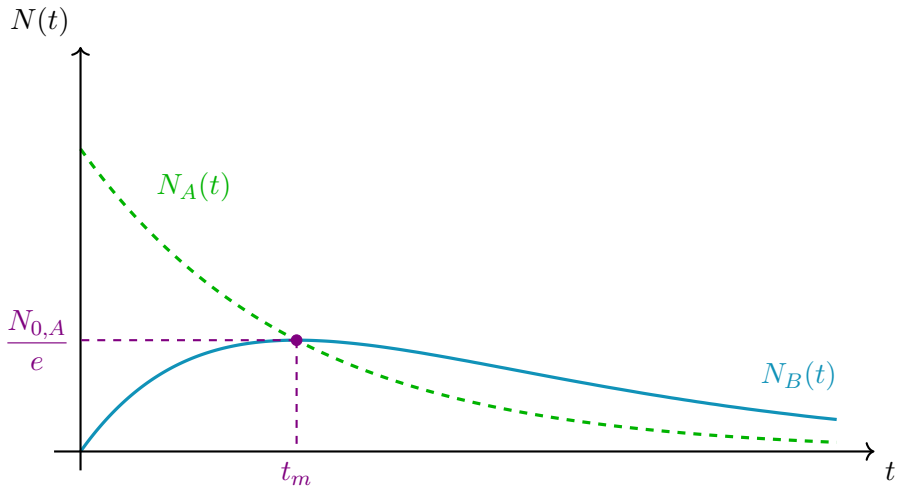
Sviluppando $1 - e^{-\varepsilon\lambda_A t} \simeq \varepsilon\lambda_A t$, vale

$$N_B(t) \simeq N_{B,0}\left[1 - \varepsilon\lambda_A t\right]e^{-\lambda_A t} + \lambda_A N_{A,0}te^{-\lambda_A t} \tag{1.10.8}$$

Nel caso in cui $N_{B,0} = 0$, invece, si rimane con

$$N_B(t) = \lambda_A N_{A,0}te^{-\lambda_A t} \tag{1.10.9}$$

In questo caso, l'istante in cui si realizza il massimo dell'attività è ottenuto per $t_m = 1/\lambda_A = \tau_A$, corrispondente a $N_B(t_m) = N_A(\tau) = N_{A,0}/e$. Inoltre, per $\lambda_A = \lambda_B = \lambda$, si ha $N_B(t) = \lambda N_{A,0}te^{-\lambda t} = \lambda t N_A(t)$, quindi $N_B(t_m) = N_A(t_m)$.



1.10.6 Equazioni di Bateman

Per una serie di decadimenti della forma

$$X_1 \xrightarrow{\lambda_1} X_2 \xrightarrow{\lambda_2} X_3 \xrightarrow{\lambda_3} \ldots \xrightarrow{\lambda_{k-1}} X_k \xrightarrow{\lambda_k} X_{k+1} \xrightarrow{\lambda_{k+1}} \ldots$$

Le relazioni $N_k(t)$ sono descritte dalle equazioni di Bateman; queste sono le soluzioni del sistema di equazioni differenziali accoppiate

$$\begin{cases} \dot{N}_1 = -\lambda_1 N_1 \\ \dot{N}_2 = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \\ \vdots \\ \dot{N}_k = \lambda_{k-1} N_{k-1} - \lambda_k N_k \\ \vdots \end{cases} \tag{■}$$

Le soluzioni a queste si esprimono, tramite un insieme di coefficienti $\{A_{jk}\}_{jk}$, come:

$$\begin{cases} N_1(t) = A_{11} e^{-\lambda_1 t} \\ N_2(t) = A_{21} e^{-\lambda_1 t} + A_{22} e^{-\lambda_2 t} \\ N_3(t) = A_{31} e^{-\lambda_1 t} + A_{32} e^{-\lambda_2 t} + A_{33} e^{-\lambda_3 t} \\ \vdots \\ N_k(t) = A_{k1} e^{-\lambda_1 t} + A_{k_2} e^{-\lambda_2 t} + \ldots + A_{kk} e^{-\lambda_k t} \\ \vdots \end{cases} \tag{■}$$

Tali coefficienti sono determinati tramite dal sistema (■) insieme con le condizioni iniziali imposte dagli $\{N_{0,k}\}_k$: inserendo le (■) in (■), si ottengono i coefficienti

$$A_{k,i} = A_{k-1,i} \frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k - \lambda_i}, \ k \neq i \tag{⊕}$$

mentre dalle relazioni

$$N_k(0) = N_{k,0} = A_{k1} + \ldots + A_{kk} \tag{⊕}$$

si ricavano gli A_{kk}.

Esempio 1.1. Per ricavare i coefficienti fino ad A_{33}, si parte col notare che $A_{11} = N_{1,0}$, visto che $N_1(t) = N_{1,0} e^{-\lambda_1 t}$. Da (⊕), si ricava che

$$A_{21} = A_{11} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = N_{1,0} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

Da (⊕), invece, si ottiene

$$N_{2,0} = A_{21} + A_{22} \implies A_{22} = N_{2,0} - A_{21} = N_{2,0} - N_{1,0} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

Per (■), si ha

$$N_2(t) = N_{2,0} e^{-\lambda_2 t} + N_{1,0} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1} - e^{-\lambda_2 t} \right) \tag{1.10.10}$$

Iterando il procedimento, si ottengono i coefficienti per $k = 3$:

$$A_{31} = N_{1,0}\frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}\frac{\lambda_2}{\lambda_3 - \lambda_1} \qquad A_{32} = N_{2,0}\frac{\lambda_2}{\lambda_3 - \lambda_2} - N_{1,0}\frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}\frac{\lambda_2}{\lambda_3 - \lambda_2}$$
$$A_{33} = N_{3,0} - N_{2,0}\frac{\lambda_2}{\lambda_3 - \lambda_2} - N_{1,0}\frac{\lambda_1\lambda_2}{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_1)}$$

L'espressione per $N_3(t)$ si ottiene, al solito, tramite (■).

1.10.7 **Serie principali**

Quando si tiene conto di decadimenti nucleari per processi α e β, si possono distinguere *quattro* serie nucleari, a seconda dell'aritmetica del numero di massa che permane in tale serie.

Serie	Capostipite (τ)	Nucleo stabile finale	Numero di massa
Serie del torio	^{232}Th (1.4×10^{10} yr)	^{208}Pb	$A \equiv 0 \pmod 4$
Serie del nettunio	^{237}Np (2.1×10^{6} yr)	^{209}Bi	$A \equiv 1 \pmod 4$
Serie dell'uranio	^{238}U (4.5×10^{9} yr)	^{206}Pb	$A \equiv 2 \pmod 4$
Serie dell'attinio	^{235}U (7.0×10^{8} yr)	^{207}Pb	$A \equiv 3 \pmod 4$

Fra quelle elencate, quasi tutte sono ancora osservabili in natura, in quanto il l'emivita del capostipite è maggiore dell'età del sistema solare, ad eccetto di quella del nettunio, che è considerata praticamente artificiale.

Particolare attenzione va prestata ad una parte della serie dell'uranio, in cui

$$^{238}\text{U} \to \ldots \to {}^{226}\text{Ra} \to {}^{222}\text{Rn} \to \ldots {}^{206}\text{Pb}$$

Le rocce presenti naturalmente in natura contengono uranio (in concentrazione variabile), portando alla produzione di radon-222 instabile ad un certo punto della serie, dove il suo tempo di dimezzamento è $\tau_{1/2} \approx 4$ giorni. Il fatto è che il radon, essendo un gas nobile, si lega difficilmente ad altri elementi ed è presente in forma gassosa: quello che emerge dalle rocce per decadimento di nuclei precedenti nella serie si può accumulare nelle zone chiuse a diretto contatto con il terreno, come cantine, a seconda di diverse condizioni atmosferiche e del terreno attraverso cui deve passare. Questo può portare ad un aumento della concentrazione in tali zone chiuse, in quanto emerge continuamente dal terreno, ma viene disperso più difficilmente dall'aria in tali ambienti. Di per sé, il radon non è dannoso, ma lo sono i suoi prodotti; infatti, il radon inspirato viene naturalmente rimosso, visto che non interagisce con gli altri elementi, ma il discorso cambia quando questo decade: i nuclei prodotti a partire dal suo decadimento possono depositarsi sulle superfici delle vie respiratorie e continuare il ciclo di decadimento, emettendo particelle α, che hanno un elevato potere ionizzante e un percorso di vita molto breve. Questo vuol

dire che, a seguito dei decadimenti, viene trasferita molta energia in un piccolo volume di tessuto, il che può provocare danni/rotture al DNA, o altre alterazioni molecolari.

1.11 Applicazione: decadimento del potassio-40

Sulla Terra, il potassio ($Z = 19$) è distribuito largamente come potassio-39, per il 93.3%; a seguire, il 6.7% appare come potassio-41, mentre lo 0.018% è potassio-40. Quest'ultimo, in particolare, è il suo isotopo radioattivo, che decade per β^-, oppure per cattura elettronica, con un $\tau_{1/2} = 1.248 \times 10^9$ yr ($\sim$ età del sistema solare). Le possibili reazioni in cui compare sono:

$$
\begin{aligned}
&{}^{40}_{19}\mathrm{K} \xrightarrow{\beta^-} {}^{40}_{20}\mathrm{Ca} + \mathrm{e}^- + \overline{\nu}_e && (\mathrm{BR} = 89.28\%\,,\ Q = 1.3\ \mathrm{MeV})\\
&{}^{40}_{19}\mathrm{K} + \mathrm{e}^- \xrightarrow{\varepsilon} {}^{40}_{18}\mathrm{Ar}^* + \nu_e && (\mathrm{BR} = 10.7\%\,,\ Q = 1.5\ \mathrm{MeV})
\end{aligned}
$$

Nella seconda, segue l'emissione di radiazione elettromagnetica per la diseccitazione dell'argon: ${}^{40}\mathrm{Ar}^* \to {}^{40}\mathrm{Ar} + \gamma$.

Visto che si ha $Z = 19$ e $N = 21$, quindi con $A = 40$ pari, significa che questo è un nucleo del caso dispari-dispari per la teoria sviluppata con la formula semi-empirica di massa e, nel piano $(M_a(Z), Z)$, saranno presenti due parabole lungo cui avvengono i decadimenti. Si può osservare che l'argon-40 ($Z = 18$) è quello più vicino al minimo della parabola rispetto al calcio-40, quindi, mentre il potassio-40 decade nell'uno o nell'altro, la configurazione dell'argon per cattura elettronica è quella preferibile; di fatto, nonostante sia un processo estremamente raro, si può osservare una doppia cattura elettronica che porta il calcio in argon:

$$
{}^{40}\mathrm{Ca} + 2\,\mathrm{e}^- \to {}^{40}\mathrm{Ar} + 2\,\nu_e
$$

Esercizio 1.1. In un adulto di 70 kg, sono presenti circa 140 g di potassio, con le percentuali riportate sopra per gli isotopi. Si vuole stabilire l'attività di questo campione.

Svolgimento. Il peso atomico del potassio è $M = 39.098$ g[1]; ne segue che il numero di moli presenti in 140 g è $n = 140/39.098 = 3.58$ mol, per cui si hanno $N_k = n\mathcal{N}_A = 2.156 \times 10^{24}$ atomi. Allora l'abbondanza del potassio-40 nel campione è di $N_{^{40}\mathrm{K}} = N_k \cdot 0.018\% = 2.5 \times 10^{20}$ atomi, da cui l'attività totale del campione è

$$
A_{^{40}\mathrm{K}} = \frac{N_{^{40}\mathrm{K}}}{\tau} = 3.078 \times 10^3\ \mathrm{Bq}
$$

■

[1] Questo corrisponde ad una mole di potassio, cioè a quanti grammi corrispondono $\mathcal{N}_A$ atomi di una specie.

1.12 Datazione al carbonio

Il carbonio ($Z = 6$) ha vari isotopi stabili e instabili; per la datazione al radiocarbonio, si utilizza il carbonio-14, la cui concentrazione è data da $x_{14} = N(^{14}\mathrm{C})/N(^{\mathrm{tot}}\mathrm{C}) = 1.2 \times 10^{-12}$, che decade secondo la reazione

$$^{14}\mathrm{C} \to {}^{14}\mathrm{N} + \mathrm{e}^- + \overline{\nu}_e$$

con $\tau = 8227$ yr. Si utilizza questo perché si è osservato che il rapporto tra la concentrazione di carbonio-14 e quella di carbonio-12 è pressoché costante in atmosfera.

1.12.1 Formazione del carbonio-14

La formazione del carbonio-14 in atmosfera è dovuta ai raggi cosmici. Questi sono particelle elettricamente cariche e costituiti principalmente da protoni ($\sim 90\%$) e nuclei di elio ($\sim 9\%$).

Questi raggi interagiscono con i nuclei degli atomi in alta atmosfera e producono svariati tipi di particelle molto energetiche, che prendono il nome di *raggi cosmici secondari*. L'importanza dei raggi cosmici secondari sta nella produzione di *processi di spallazione nucleare*, che sono reazioni in cui un atomo viene fortemente eccitato e perde un certo numero di nucleoni, altri frammenti leggeri, o subisce fissione indotta:

$$\mathrm{a} + {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} \to {}^{\mathrm{A_1}}_{\mathrm{Z_1}}\mathrm{Y} + {}^{\mathrm{A_2}}_{\mathrm{Z_2}}\mathrm{W} + \mathrm{k}_n\,\mathrm{n} + \mathrm{k}_p\,\mathrm{p}$$

dove a è una particella dei raggi primari, k_n e k_p sono dei numeri interi che indicano il numero di neutroni e protoni prodotti e ${}^{\mathrm{A_1}}\mathrm{Y}$ e ${}^{\mathrm{A_2}}\mathrm{W}$ sono i nuclei prodotti (potenzialmente a seguito di fissione). Questi processi hanno un rate di produzione di neutroni di ~ 2 n/cm^{2}s, con un'energia tipica di $E_n \sim 2$ MeV. Quelli di interesse, però, sono i neutroni termalizzati, cioè quelli la cui energia decresce fino ad una media di $E_{\mathrm{th}} = 0.025$ eV; a queste energie, infatti, si ha la maggiore probabilità che avvenga la reazione di produzione del carbonio-14 in atmosfera:

$$\mathrm{n} + {}^{14}\mathrm{N} \to {}^{14}\mathrm{C} + \mathrm{p}$$

con una sezione d'urto di $\sigma \sim 2$ b. Il carbonio-14 prodotto in atmosfera si comporta, chimicamente, come ogni altro isotopo di carbonio, per cui si lega a formare $^{14}\mathrm{CO}_2$ e, cadendo verso la superficie terrestre, entra nei cicli degli organismi, come quelli di fotosintesi delle piante.

La concentrazione di carbonio-14 in atmosfera si mantiene circa costante per il fatto che la frazione di carbonio-14 che viene tolto (per suo decadimento, o per utilizzato da parte dell'ambiente sotto forma di $^{14}\mathrm{CO}_2$), si forma dall'interazione tra raggi cosmici secondari e azoto-14; al contempo, il carbonio-14 precedentemente rilasciato torna ad

azoto-14, reintroducendo materiale per la sua produzione. Così facendo, si può considerare la frazione x_{14}/x_{12} circa costante e approssimativamente uguale sia in atmosfera, sia negli esseri viventi che scambiano carbonio con l'esterno.

1.12.2 Decadimenti con termine di sorgente

Si vuole studiare quantitativamente il processo di produzione di carbonio-14 a partire dall'azoto-14 e la conseguente riproduzione di quest'ultimo a seguito del decadimento radioattivo del carbonio prodotto.

Si considera una serie del tipo $[S] \to A \xrightarrow{\lambda} B$, dove λ_A è la costante di decadimento di A e S è la sorgente che forma nuovi nuclei di A. Si assume che la concentrazione di nuclei sorgente $Q(t)$ sia tale per cui $\mathrm{d}Q = Q\,\mathrm{d}t$, cioè si assume che il rate di produzione sia costante e pari a Q; in questo modo, $\mathrm{d}N_A = Q\,\mathrm{d}t - \lambda N_A\,\mathrm{d}t$, per cui

$$\frac{dN_A}{dt} + \lambda N_A = Q \tag{$\star$}$$

L'omogenea associata $\dot{N}_A + \lambda N_A = 0$ restituisce una soluzione della forma $N_A(t) = Ce^{-\lambda t}$. Per la soluzione particolare, si prende $N_A(t) \equiv D$ costante, da cui si ottiene $\lambda D = Q \implies D = Q/\lambda$. La soluzione di ($\star$), allora, è

$$N_A(t) = Ce^{-\lambda t} + \frac{Q}{\lambda} \tag{$\dagger$}$$

Prendendo, come condizione iniziale, $N_A(t_0) = N_{A,0}$, dalla soluzione ($\dagger$) si ottiene la costante C: $N_{A,0} = C + Q/\lambda \Rightarrow C = N_{A,0} - Q/\lambda$, per cui

$$N_A(t) = N_{A,0}e^{-\lambda t} + \frac{Q}{\lambda}\left(1 - e^{-\lambda t}\right) \tag{1.12.1}$$

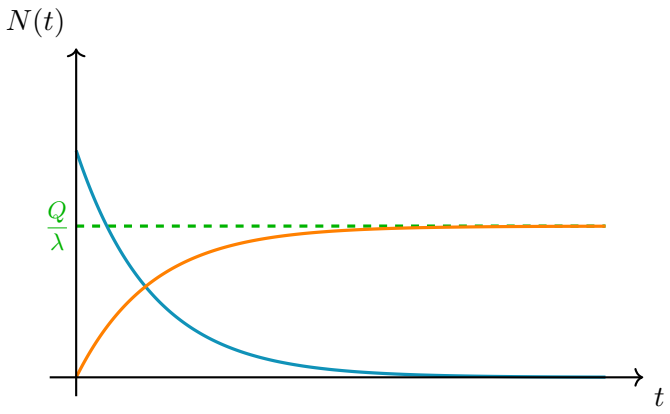


Figura 3: Rappresentazione grafica della soluzione completa $N_A(t)$, dove i vari colori indicano $N_{A,0}e^{-\lambda t}$ e $Q/\lambda\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$.

In termini di attività, si ha $\mathcal{A}_A(t) = \lambda N_A(t)$, per cui

$$\lim_{t \to +\infty} \mathcal{A}_A(t) = Q$$

cioè per $t \gg \tau = 1/\lambda$, si ha $x_{14}(t) \approx$ costante.

1.12.3 Datazione con il carbonio-14

Se l'attività del carbonio-14 in un essere vivente è $\mathcal{A}_{\text{viv}}(t) = Q$ costante e t_0 è l'istante della sua morte, allora $\mathcal{A}(t) = \mathcal{A}_0 e^{-\lambda(t-t_0)}$, con $\mathcal{A}(t_0) = \mathcal{A}_0$.

Se con t_1 si indica l'istante presente, si può scrivere che

$$t_1 - t_0 = \tau \ln \frac{\mathcal{A}_0}{\mathcal{A}(t_1)} = \tau \ln \frac{\mathcal{A}_{\text{viv}}(t_1)}{\mathcal{A}(t_1)}$$

valore che indica l'età del reperto, dove si è usato il fatto che $\mathcal{A}_{\text{viv}}(t_1) = \mathcal{A}_{\text{viv}}(t_0) = \mathcal{A}(t_0)$ (l'attività di un essere vivente è costante in ogni istante).

Questo processo di datazione si basa su due ipotesi principali:

- il valore della concentrazione di carbonio-14 nell'ambiente è uniforme e costante nel tempo, quindi l'attività specifica del carbonio in un organismo vivente è altrettanto costante;
- dal momento della morte, il reperto rimane isolato, cioè la concentrazione di carbonio-14 del reperto decade solamente.

1.12.4 Cause per la variazione di carbonio-14 nel tempo

Di seguito, si riportano possibili cause della variazione di concentrazione del carbonio-14.

- **Variazione del flusso di raggi cosmici**, comportata da variazioni nell'attività solare, o variazione del campo magnetico terrestre.
- **Attività umane**, come l'uso di combustibili fossili, che immette nuova CO_2 priva di carbonio-14, abbassandone la concentrazione sul totale, oppure la produzione extra di carbonio-14 per l'esplosione di testate nucleari che rilasciano neutroni nell'atmosfera.

1.13 Reazioni nucleari

Una reazione nucleare è un processo fisico in cui si fa scontrare un flusso di particelle a contro un insieme di nuclei X; il risultato di questa reazione è, molto spesso, più di uno:

$$\begin{aligned} a + X &\longrightarrow a + X && \text{(scattering elastico)} \\ &\longrightarrow a + X^* && \text{(scattering anelastico)} \\ &\longrightarrow Y + b && \text{(nucleo e particella)} \\ &\longrightarrow Z + d + f && \text{(nucleo e più particelle)} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Fra le altre possibilità, una reazione può indurre anche fissione nucleare, quindi produrre due nuclei più prodotti secondari, per esempio. Tutte queste possibilità sono indicate col nome di **canali di reazione** della reazione $a + X$.

Nello studio delle reazioni nucleari, è di fondamentale importanza stimare quale dei canali disponibili risulta prevalente a seconda delle condizioni in cui avviene la reazione; a questo scopo, si introduce il concetto di **sezione d'urto**.

Per ora, si considera la specifica reazione $a + X \to Y + b$. Siano I_a il numero di particelle a incidenti per unità di tempo, R_b il numero totale di particelle b scatterate su tutto l'angolo solido e $\mathcal{N}_X$ il numero di nuclei bersaglio per unità di superficie; allora la sezione d'urto della reazione è definita come:

$$\sigma = \frac{R_b}{I_a \mathcal{N}_X} \tag{1.13.1}$$

Si vede che ha dimensioni di una superficie e la sua unità di misura è il barn, dove

$$1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2 = 10^2 \text{ fm}^2$$

visto che 1 fm $= 10^{-15}$ m $= 10^{-13}$ cm. Inoltre, prendendo una superficie circolare di raggio $r = 5.64$ fm, allora $S = \pi r^2 \sim 1$ b.

Nello studiare una certa reazione $a + X$, è molto importante fare sì che una particella incidente a

- attraversi il bersaglio senza interagire più volte;
- abbia quasi la stessa energia al momento della reazione;
- non subisca prima un significativo scattering multiplo;
- produca prodotti che possano uscire dal bersaglio senza perdere troppa energia.

Questo è per evitare che il risultato di tale reazione subisca alterazioni prima della sua rivelazione, cosa che, ovviamente, impedirebbe di ottenere informazioni corrette sulla

natura di tale processo. Introducendo la densità di nuclei bersaglio per unità di volume $n_x = N_X/V$, con N_X numero totale di nuclei bersaglio e V volume del bersaglio, si può esplicitare la profondità z del bersaglio tramite $\mathcal{N}_X = n_x z$. Sperimentalmente, si è in grado di lavorare, in termini di ordini di grandezza, con $z \sim 1$ μm.

La probabilità di rivelare una particella b lungo una specifica direzione, però, non è casuale; questo è il motivo per cui si arriva a definire una **sezione d'urto differenziale**. Passando in coordinate sferiche[1], un elemento di angolo solido è dato da $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$; la conseguente sezione d'urto infinitesima, dipendente da θ e φ (quindi da Ω), è data da

$$\mathrm{d}\sigma(\Omega) = \frac{\mathrm{d}R_b}{I_a \mathcal{N}_X} = \frac{1}{I_a \mathcal{N}_x} f(\theta,\varphi)\frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi}$$

dove $f(\theta,\varphi)$ è la distribuzione angolare delle particelle scatterate, che soddisfa la condizione di normalizzazione

$$\frac{1}{4\pi}\int f(\theta,\varphi)\,\mathrm{d}\Omega = R_b$$

In questo modo, la sezione d'urto differenziale è data da

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi}\frac{f(\theta,\varphi)}{I_a \mathcal{N}_X} \tag{1.13.2}$$

e ha unità di misura di barn (b)/steradiante (sr).

Come con la distribuzione angolare, è anche vero che le particelle uscenti non vengono scatterate tutte con la stessa energia. Nel caso in cui si sia interessati sia alla distribuzione angolare, che a quella energetica, delle particelle uscenti, si definisce una **sezione d'urto doppiamente differenziale** come

$$\frac{d^2\sigma(\Omega, E_b)}{dE_b d\Omega} = \frac{1}{4\pi}\frac{1}{I_a \mathcal{N}_X} f(\Omega, E_b) \tag{1.13.3}$$

dove, questa volta, $f(\Omega, E_b)$ rappresenta la distribuzione angolare ed energetica delle particelle b. Si ricavano le sezioni d'urto differenziali angolare ed energetica tramite

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \int \frac{d^2\sigma(\Omega, E_b)}{dE_b d\Omega}\,\mathrm{d}E_b \qquad\qquad \frac{d\sigma}{dE_b} = \int \frac{d^2\sigma(\Omega, E_b)}{dE_b d\Omega}\,\mathrm{d}\Omega$$

Finora, si è considerato specificatamente il processo $a + X \to Y + b$, ma, come si è detto all'inizio, una reazione nucleare può avere più canali di reazione; a questo proposito, si fa riferimento ad una **sezione d'urto totale** come la somma delle sezioni d'urto dei processi relativi ad ogni canale di reazione. Pertanto, indicando con N_{ch} il numero totale di canali di reazione, si scrive

$$\sigma_{\mathrm{tot}} = \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{ch}}} \sigma_i \tag{1.13.4}$$

[1] Al solito, θ è l'angolo tra vettore e asse z, mentre φ è l'angolo tra la proiezione del vettore nel piano (x, y) e l'asse x. Si prende, però, z come asse lungo cui viaggia la particella incidente a (quindi rappresenta la profondità), mentre y rappresenta l'altezza e x la larghezza.

2 Il deutone

Un sistema legato di due nucleoni può essere della forma nn, pp, o np: il primo può esistere, il secondo no, mentre l'ultimo è relativo al nucleo di deutone ^{2}H ed è quello che interessa la seguente trattazione.

2.1 Caratterizzazione del deutone

L'idea è quella di ottenere informazioni riguardanti la forza nucleare forte studiando il nucleo di deutone, a partire dalle informazioni ottenute finora, cioè che:

(a). la forza forte è a short-range, con un raggio di interazione pari a $r_{\text{int}} \approx 1 \div 2$ fm;

(b). a distanze dell'ordine di r_{int} è una forza attrattiva;

(c). a distanze $r \lesssim 0.5$ fm è fortemente repulsiva.

Da risultati sperimentali, si sa che:

- l'energia di legame del deutone è $B = 2.225$ MeV;
- il momento angolare totale è $J = 1$;
- la parità, sotto inversioni spaziali, è $\pi = +1$[1];
- il momento di dipolo magnetico è $\mu_d = 0.857\ \mu_N$ (in unità di magnetone nucleare);
- il momento di quadrupolo elettrico è $Q_d = 0.00282$ b (valore per unità di carica fondamentale);
- raggio $R_d = 2.1$ fm.

Osservazione 2.1. Il momento di dipolo elettrico è nullo in quanto questo individuerebbe una distribuzione di carica che distingue una direzione dalla sua opposta; però il nucleo di deutone ha parità positiva, per cui il momento di dipolo elettrico deve essere nullo.

2.2 Funzione d'onda del deutone

Si useranno i risultati sperimentali sul deutone riportati sopra per costruirne un modello semplificato. Per avere un sistema legato, con energia di legame B, si risolve l'equazione di Schrödinger $\hat{H}\psi = E\psi$, con $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V$, assumendo che il potenziale V sia centrale, quindi dipendente solamente dalla distanza relativa $r \equiv |\vec{r}| = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$ delle

[1] Tale informazione e quella sul momento angolare totale si possono riassumere scrivendo $J^\pi = 1^+$.

due particelle, e indipendente dallo spin. Passando in coordinate sferiche, il laplaciano diventa $\Delta = \frac{1}{r^2}\left[\Delta_r + \Delta_{\theta\varphi}\right]$, con

$$\Delta_r = \frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\frac{\partial}{\partial r}\right] \qquad \Delta_{\theta\varphi} = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

Indicando con $\hat{\vec{\ell}}$ l'operatore momento angolare orbitale, si può scrivere che $\Delta_{\theta\varphi} = -\frac{1}{\hbar^2}\hat{\ell}^2$. Potendo separare l'equazione l'equazione differenziale in parte radiale e parte angolare, si sa già che la soluzione angolare restituisce le armoniche sferiche:

$$\psi(r,\theta,\varphi) = \sum_{\ell=0}^{+\infty}\sum_{m_\ell=-\ell}^{\ell} R_\ell(r)Y_{\ell,m_\ell}(\theta,\varphi) \tag{2.2.1}$$

In coordinate sferiche, quindi, l'equazione di Schrödinger è si separa in

$$\hat{\ell}^2 Y_{\ell,m_\ell}(\theta,\varphi) = \hbar^2\ell(\ell+1)Y_{\ell,m_\ell}(\theta,\varphi) \qquad \text{(parte angolare)}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right) + V(r) + \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2}\right]R_\ell(r) = ER_\ell(r) \qquad \text{(parte radiale)}$$

Osservazione 2.2. Nella parte radiale, il termine $\frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2}$ rappresenta il potenziale centrifugo.

Per risolvere la parte radiale, si introduce $u_\ell(r) = rR_\ell(r)$, che soddisfa l'equazione

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dr^2} + V(r) + \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2}\right]u_\ell(r) = Eu_\ell(r) \tag{2.2.2}$$

In base all'osservazione sperimentale per cui il deutone ha solo lo stato fondamentale come stato legato, si può assumere che valga $\ell = 0$; in questo modo, si rimane con

$$\frac{d^2}{dr^2}u(r) + \frac{2m}{\hbar^2}\left[E - V(r)\right]u(r) = 0 \tag{2.2.3}$$

dove si è tolto il pedice ℓ, sottintendendolo pari a 0. Per continuare, è necessario ipotizzare una forma per $V(r)$: si sceglie un potenziale a gradino

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & ,\ r \le b \\ 0 & ,\ r > b \end{cases}$$

L'idea è quella di cercare una soluzione a (2.2.3), imponendo $E = -B = -2.225$ MeV. Avendo un potenziale definito ad intervalli, si separano le soluzioni dell'equazione differenziale, imponendo alle due soluzioni ottenute il raccordo nel punto di contatto.

(1). Per $r \le b$, $V(r) = -V_0$, quindi $\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left[V_0 - B\right]u(r) = 0$. La soluzione di questa è data da seni e coseni, ma si vuole che la soluzione sia regolare per $r \to 0$ come condizione al contorno: se $u(r)$ fosse un coseno, per $r \ll 1$, si avrebbe $R(r) = \frac{u(r)}{r} \sim$

$\frac{1}{r} \to +\infty$, per $r \to 0$; per questa ragione, la soluzione in questa regione è data da

$$u_1(r) = \mathcal{A}\sin(kr)\,, \text{ con } \; k = \frac{\sqrt{2m(V_0 - B)}}{\hbar} \tag{2.2.4}$$

(2). Per $r > b$, si ha $V(r) = 0$, quindi si deve risolvere $\frac{d^2u}{dr^2} - \frac{2mB}{\hbar^2}u(r) = 0$. La forma della soluzione è la somma di esponenziali; essendo interessati ad uno stato legato, si vuole che $R(r) \to 0$, per $r \to +\infty$, per cui la soluzione coinvolgerà solamente un esponenziale con esponente negativo:

$$u_2(r) = \mathcal{B}e^{-\kappa r} \;\text{ con }\; \kappa = \frac{\sqrt{2mB}}{\hbar} \tag{2.2.5}$$

Le condizioni di raccordo sono date da $u_1(b) = u_2(b)$ e $u_1'(b) = u_2'(b)$:

$$\begin{cases} \mathcal{A}\sin(kb) = \mathcal{B}e^{-\kappa b} \\ \mathcal{A}k\cos(kb) = -\kappa\mathcal{B}e^{-\kappa b} \end{cases}$$

Dividendole membro a membro, si ottiene una relazione molto importante per determinare i parametri della buca V_0 e b:

$$k\,\mathrm{cotg}(kb) = -\kappa \implies \sqrt{V_0 - B}\,\mathrm{cotg}\left(b\frac{\sqrt{2m(V_0 - B)}}{\hbar}\right) = -\sqrt{B} \tag{2.2.6}$$

Questa è la prima delle due relazioni necessarie per determinare i parametri della curva; si indicherà la relazione tra V_0 e b ottenuta da questa equazione con $V_0 = f_1(b)$.

Osservazione 2.3. Si osserva preliminarmente che non tutti i valori di V_0 sono ammessi al variare di b, in quanto non ha senso considerare larghezze della buca che superano il raggio di interazione.

Osservazione 2.4. Si nota, inoltre, che lo stato fondamentale del deutone è uno stato **debolmente legato**: prendendo per esempio $b = 2$, si ottiene $V_0 \approx 35$ MeV. Questo indica che, nonostante il potenziale di interazione tra protone e neutrone corrisponda ad una buca di -35 MeV, la loro energia di legame è pari a solo -2.225 MeV. In ogni caso, questo è in accordo col fatto che lo stato fondamentale è l'unico stato legato osservato.

2.3 Raggio quadratico medio di carica del deutone

Ora si impone la condizione sul raggio quadratico medio di carica, misurato essere pari a $\langle R_d^2\rangle^{1/2} = 2.1$ fm.

Per fare ciò, si assume che il protone sia una particella puntiforme, in modo da validare lo schema – e la conseguente trattazione – semplificato riportato.



$r = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$ distanza relativa tra i due nucleoni

Per definizione, si ha

$$\langle R_d^2 \rangle = \frac{\displaystyle\int \left(\frac{r}{2}\right)^2 |\psi(r)|^2 \, \mathrm{d}^3 r}{\displaystyle\int |\psi(r)|^2 \, \mathrm{d}^3 r}$$

dove si è usata la condizione di normalizzazione della funzione d'onda. Ricordando che

$$\psi(r,\theta,\varphi) = \sum_{\ell=0}^{+\infty} \sum_{m_\ell=-\ell}^{+\ell} R_\ell(r) Y_{\ell,m_\ell}(\theta,\varphi) \qquad \ell = 0 \Rightarrow Y_{00}(\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

Tenendo anche a mente che $\mathrm{d}^3 r = r^2 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\Omega$ e che $u(r) = rR(r)$, si ha:

$$\begin{aligned}\langle R_d^2 \rangle &= \overbrace{\int |Y_{00}(\theta,\varphi)|^2 \, \mathrm{d}\Omega}^{=1} \int_0^{+\infty} \left(\frac{r}{2}\right)^2 \overbrace{r^2 |R(r)|^2}^{=|u(r)|^2} \mathrm{d}r = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} r^2 |u(r)|^2 \, \mathrm{d}r \\ &= \frac{\mathcal{A}^2}{4} \int_0^b r^2 \sin^2(kr) \, \mathrm{d}r + \frac{\mathcal{B}^2}{4} \int_b^{+\infty} r^2 e^{-2\kappa r} \, \mathrm{d}r\end{aligned}$$

Per terminare il calcolo, è necessario determinare le costanti $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$; per farlo, si utilizzeranno la condizione di normalizzazione della funzione d'onda e l'equazione di raccordo $u_1(b) = u_2(b)$. Per la condizione di normalizzazione, si ha

$$\begin{aligned}1 = \int |\psi(r)|^2 \, \mathrm{d}^3 r &\overset{\ell=0}{=} \overbrace{\int |Y_{00}|^2 \, \mathrm{d}\Omega}^{=1} \int_0^{+\infty} r^2 |R(r)|^2 \, \mathrm{d}r = \int_0^{+\infty} |u(r)|^2 \, \mathrm{d}r \\ \mathcal{A}^2 \int_0^b \sin^2(kr) \, \mathrm{d}r + \mathcal{B}^2 \int_b^{+\infty} e^{-2\kappa r} \, \mathrm{d}r = 1 &\implies \frac{\mathcal{A}^2}{2} \left[b - \frac{1}{2k} \sin(2kb) \right] + \frac{\mathcal{B}}{2\kappa} e^{-2\kappa b} = 1\end{aligned}$$

Per la condizione di raccordo, si ha $\mathcal{A} \sin(kb) = \mathcal{B} e^{-\kappa b}$; mettendola insieme alla relazione ottenuta dalla normalizzazione, si ottiene

$$\mathcal{A}^2 = \frac{2\kappa}{1+\kappa b} \qquad \mathcal{B}^2 = \frac{2\kappa \sin^2(kb) e^{-2\kappa b}}{1+\kappa b} \tag{2.3.1}$$

Con questi valori, risolvendo i due integrali, si ottiene

$$\langle R_d^2 \rangle = \frac{1}{8} \left[\frac{1}{\kappa^2} - \frac{1}{k^2} + \frac{1+\kappa b}{\kappa} b - \frac{1}{3} \frac{\kappa b^3}{1+\kappa b} \right] \tag{2.3.2}$$

In questa espressione, compaiono i parametri della buca: imponendo $\langle R_d^2 \rangle^{1/2} = 2.1$ fm, il termine b e il termine V_0, che compare implicitamente in k, vengono legati da una seconda relazione $V_0 = f_2(b)$. L'intersezione tra le curve $f_1(b)$ e $f_2(b)$ permettono di ottenere la coppia di valori (b, V_0) in accordo con i dati sperimentali imposti.

2.4 Dipendenza dallo spin

Si è assunta un'indipendenza dallo spin nell'interazione tra protone e neutrone, ma questo non è corretto; di seguito, se ne dà una motivazione.

Per il deutone, si osserva sperimentalmente $J = 1$, con $\vec{J} = \vec{\ell} + \vec{S}$ e $\vec{S} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2$. Protone e neutrone sono fermioni, quindi hanno spin $1/2$ ciascuno e, per le regole di composizione del momento angolare, si conclude che $S = 0$, relativo allo **stato di singoletto**, oppure $S = 1$, relativo allo **stato di tripletto**. Visto che, sperimentalmente, non si osserva uno stato con $J = 0$, deve valere necessariamente $S = 1$, ma l'indipendenza dallo spin considerata nell'interazione non vieta la possibilità che il sistema si trovi nello stato $S = 0$, motivo per cui si considererà un potenziale

$$V_{NN} = V_1(r) + \tilde{V}_2(r)\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2$$

dove $V_1(r)$ è il potenziale centrale studiato finora.

La motivazione dietro il nome *stato di singoletto* e *stato di tripletto* è relativo al fatto che, potendo rappresentare ogni stato di spin con i numeri quantici relativi a $\hat{S}$ e $\hat{S}_z$ contemporaneamente (visto che $[\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0$), si ha

$$\hat{S}^2 |S, S_z\rangle = \hbar^2 S(S+1) |S, S_z\rangle \qquad \hat{S}_z |S, S_z\rangle = \hbar S_z |S, S_z\rangle$$

con $S_z = -S, \ldots, +S$; nel caso di $S = 1$, si hanno tre possibili valori per S_z, quindi tre possibili stati, mentre per $S = 0$, si ha solo $S_z = 0$.
Per riferirsi agli stati di spin, si utilizza la **notazione spettroscopica**: uno stato è individuato dalla notazione ${}^{2S+1}\ell_J$, con $\ell = 0$ onda S, $\ell = 1$ onda P, $\ell = 2$ onda D, $\ell = 3$ onda F. Avendo concluso che deve essere $J = 1$, $\ell = 0$ e $S = 1$ nel deutone fondamentale, questo è indicato con la notazione ${}^3S_1$; lo stato di singoletto che non viene osservato sperimentalmente, invece, si indicherebbe con ${}^1S_0$, visto che è relativo a $\ell = 0$, $S = 0$ e $J = 0$.

Nel seguito, si userà scrivere

$$V_{NN} = V_1(r) + V_2(r)\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2$$

dove si è introdotto $V_2(r)$, che è dato dal prodotto dei coefficienti che si ottengono nella rappresentazione degli spin in termini delle matrici di Pauli per $\tilde{V}_2(r)$. Si può riscrivere il potenziale in termini dello spin totale:

$$\hat{\vec{S}}^2 = \frac{\hbar^2}{4}(\vec{\sigma}_1 + \vec{\sigma}_2)^2 = \frac{\hbar^2}{4}\left(\vec{\sigma}_1^2 + \vec{\sigma}_2^2 + 2\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2\right) = \frac{\hbar^2}{2}(3 + \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2)$$

dove si è fatto uso del fatto che $\vec{\sigma}^2 = 3$. È, poi, utile calcolare il valore di aspettazione

$\langle \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 \rangle$, per il quale sarà sufficiente determinare $\langle \hat{S}^2 \rangle$. Visto che

$$\hat{S}^2 \left| S, S_z \right\rangle = \hbar^2 S(S+1) \left| S, S_z \right\rangle$$

allora

$$\langle \hat{S}^2 \rangle = \begin{cases} 0 & , \text{ per } S = 0 \\ 2\hbar^2 & , \text{ per } S = 1 \end{cases} \implies \langle \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 \rangle = \begin{cases} -3 & , \text{ per singoletto } (S = 0) \\ 1 & , \text{ per tripletto } (S = 1) \end{cases}$$

Osservazione 2.5. Se sia $V_1(r)$ che $V_2(r)$ sono buche di potenziale (negativi), allora il sistema nello stato di tripletto significa avere una configurazione più legata; al contrario, il segno negativo dovuto allo stato di singoletto rende lo stato con $S = 0$ più sfavorito come stato legato.

2.5 Termine tensoriale dell'interazione nucleare

2.5.1 Sviluppo in multipoli

Sia $\rho(\vec{r})$ una distribuzione di carica. Si indica con $\vec{r}$ un punto dello spazio in cui calcolare il campo generato dalla distribuzione e con $\vec{r}'$ il raggio che individua un piccolo elemento di tale distribuzione, assumendo che valga $r \gg r'$. Infine, si definisce $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$. Per costruzione, la carica totale della distribuzione è

$$q = \int \rho(\vec{r}) \, \mathrm{d}^3 r$$

mentre il potenziale elettrostatico è dato da

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \, \mathrm{d}^3 r'$$

Usando che $R^2 = r^2 + (r')^2 - 2rr' \cos\theta$ e che $r \gg r'$, si può riscrivere $1/R$ facendo uso dei polinomi di Lagrange:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r \left[1 + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\frac{r'}{r} \cos\theta \right]^{1/2}} = \frac{1}{r} \sum_{\lambda=0}^{+\infty} \left(\frac{r'}{r} \right)^{\lambda} P_\lambda(\cos\theta)$$

dove i $P_n(x)$ sono i polinomi di Legendre, definiti da

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left(x^2 - 1 \right)^n$$

e con $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$, $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$, eccetera. In questo modo, il potenziale elettrostatico si può scrivere come

$$\begin{aligned} V(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{\lambda=0}^{+\infty} \frac{1}{r^{\lambda+1}} \int \rho(\vec{r}')(r')^\lambda P_\lambda(\cos\theta)\, \mathrm{d}^3 r' \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{r} + \frac{d}{r^2} + \frac{1}{2}\frac{Q}{r^3} + \dots \right] \end{aligned} \tag{2.5.1}$$

dove

$$d = \int \rho(\vec{r}') r' \cos\theta \, \mathrm{d}^3 r' \qquad\qquad Q = \int \rho(\vec{r}')(r')^2 (3\cos^2\theta - 1)\, \mathrm{d}^3 r'$$

sono, rispettivamente, i termini di dipolo elettrico e quadrupolo elettrico.

2.5.2 **Simmetria per parità**

L'operatore parità $\hat{P}$ è definito come la mappa

$$x \mapsto -x \qquad y \mapsto -y \qquad z \mapsto -z$$

per cui $\vec{r} \mapsto -\vec{r}$. In coordinate sferiche, analogamente, si ha:

$$r \mapsto r \qquad \theta \mapsto \pi - \theta \qquad \varphi \mapsto \pi + \varphi$$

Per un sistema quantistico descritto da una funzione d'onda $\psi(\vec{r})$, l'operatore parità è definito da $\hat{P}\psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r})$, per cui $\hat{P}^2 = \mathrm{Id}$. Per studiare gli autovalori di $\hat{P}$, si considera che, se $\hat{P}\psi(\vec{r}) = \pi\psi(\vec{r})$, allora

$$\hat{P}^2\psi(\vec{r}) = \pi\hat{P}\psi(\vec{r})$$

Combinando questa espressione col fatto che $\psi(\vec{r}) = \hat{P}^2\psi(\vec{r})$, si conclude che $\pi^2 = 1$, cioè $\pi = \pm 1$. Questo vuol dire che

$$\hat{P}\psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r}) \;\text{ oppure }\; \hat{P}\psi(\vec{r}) = -\psi(\vec{r})$$

il che equivale a dire che

$$\psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r}) \;\text{ oppure }\; \psi(\vec{r}) = -\psi(-\vec{r})$$

Per un sistema composto a due corpi, la parità del sistema complessivo si esprime in termine delle parità dei singoli corpi tramite

$$\pi = \pi_1\pi_2(-1)^\ell$$

con ℓ momento angolare orbitale. Analogamente, per un sistema a N corpi, si ha

$$\pi = (-1)^{\sum_{i=1}^{N-1} \ell_i} \pi_1 \dots \pi_N$$

Per un sistema a parità definita, il momento di dipolo elettrico è nullo. Infatti, visto che $\rho(\vec{r})$ coincide con la probabilità di avere una carica in $\vec{r}$, si ha $\rho(\vec{r}) \equiv |\psi(\vec{r})|^2$; sotto parità, poi, $r' \cos\theta \mapsto -r' \cos\theta$ e, indipendentemente dal fatto che lo stato sia pari o dispari, vale sempre $|\psi(-\vec{r})|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$, quindi l'integrando in d è dispari e, quindi, l'integrale su tutto lo spazio è nullo.

Al contrario, se $\psi(\vec{r})$ è uno stato a parità mista, cioè si scompone in parte pari e dispari, rispettivamente, come $\psi(\vec{r}) = \psi_p(\vec{r}) + \psi_d(\vec{r})$, si ha $|\psi(\vec{r})|^2 \neq |\psi(-\vec{r})|^2$:

$$\begin{aligned} |\psi(\vec{r})|^2 &= |\psi_p(\vec{r})|^2 + |\psi_d(\vec{r})|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left\{\psi_p(\vec{r})\psi_d^*(\vec{r})\right\} \\ |\psi(-\vec{r})|^2 &= |\psi_p(\vec{r})|^2 + |\psi_d(\vec{r})|^2 - 2\,\mathrm{Re}\left\{\psi_p(\vec{r})\psi_d^*(\vec{r})\right\} \end{aligned}$$

In questi stati, il momento di dipolo elettrico è non-nullo.

Nel caso in cui $[\hat{H}, \hat{P}] = 0$, significa che la parità del sistema è conservata; visto che per il deutone si ha $\pi = +1$ e la parità è conservata, si conclude che nel suo stato legato ha momento di dipolo elettrico nullo.

Si distinguono diverse grandezze fisiche e come queste si comportano sotto l'azione dell'operatore parità:

- *vettori (polari)*, come $\vec{r} \mapsto -\vec{r}$, $\vec{p} \mapsto -\vec{p}$, oppure il potenziale vettore $\vec{A} \mapsto -\vec{A}$, cambiano segno;
- *pseudo-vettori (vettori assiali)*, come $\vec{\ell}$ o $\vec{S}$, rimangono invariati;
- *scalari*, ottenuti come prodotto scalare di due vettori polari, o di due vettori assiali, rimangono invariati;
- *pseudo-scalari*, ottenuti come prodotto scalare di un vettore assiale e di uno polare, cambiano segno.

2.5.3 Momento di quadrupolo elettrico del deutone

Il momento di quadrupolo elettrico fornisce informazioni su come è distribuita spazialmente la carica; per questa informazione, si usa la definizione di momento di quadrupolo normalizzato

$$Q = \frac{1}{q} \int \rho(\vec{r}) \left(3z^2 - r^2\right) \mathrm{d}^3 r$$

misurato in m^2. Si ha

$$\langle x^2 \rangle \equiv \frac{1}{q} \int x^2 \rho(\vec{r})\, \mathrm{d}^3 r$$

e l'analogo per $\langle y^2 \rangle$ e $\langle z^2 \rangle$. Per una distribuzione a simmetria sferica, vale

$$\langle z^2 \rangle = \langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle r^2 \rangle$$

motivo per cui, in questo caso, si ha $Q = 0$. Nel caso in cui valga $Q > 0$, invece, si è nel caso di **distribuzione prolata**, cioè più lunga lungo l'asse z, che lungo gli assi x e y; invece, se $Q < 0$, si ha una **distribuzione oblata**, cioè più bassa che larga.

Osservazione 2.6. Tipicamente, i nuclei atomici hanno $Q \neq 0$; il caso $Q = 0$ corrisponde ad un caso particolare legato alla struttura a gusci che si vedrà più avanti.

Conoscendo sperimentalmente che, per il deutone, $Q_d = 0.00282$ barn $= 0.282$ fm^2, si vuole capire quanto grande sia questo valore, cioè avere un'idea di quanto si discosti da una distribuzione sferica. Per farlo, lo si confronta con la superficie del deutone se fosse perfettamente sferico; sapendo che $R_d = 2.1$ fm, si ottiene $S = 4\pi R_d^2 = 55.42$ fm^2, quindi

$$\frac{Q_d}{S} = 0.005$$

Questo indica che, come quantità, la deformazione dalla simmetria sferica indicata da Q_d è molto bassa rispetto alla superficie complessiva di un oggetto delle dimensioni del deutone; questo suggerisce che la deviazione dalla simmetria sferica sia molto piccola.

2.5.4 Contributo non centrale

La presenza di un momento di quadrupolo elettrico non-nullo, in ogni caso, suggerisce la presenza di un'anisotropia spaziale, mentre il fatto che $\ell = 0$ suggerisce che la funzione d'onda del deutone nel fondamentale debba necessariamente contenere anisotropie. Mettendo insieme queste cose, si arriva a concludere che la funzione d'onda deve avere una componente con momento angolare orbitale non-nullo, perciò essere della forma

$$|\psi_d\rangle = a_0 \,|^3S_1\rangle + \sum_{\ell \neq 0} a_\ell \,|^{2S+1}\ell_{J+1}\rangle \tag{2.5.2}$$

dove gli a_i sono i coefficienti il cui modulo quadro indica la probabilità che il sistema si trovi nel relativo stato. Si è già accennato al fatto che, sperimentalmente, il deutone ha partià positiva $\pi_d = +1$ e momento angolare totale $J_d = 1$; il fatto che lo stato sia pari porta a richiedere che ℓ sia pari, visto che $\pi_d = (-1)^\ell$. In questo modo, si possono dedurre i membri non nulli della somma in $|\psi_d\rangle$, cioè capire quali stati sono ammessi. Di tutti questi, come da tabella, solamente $^3S_1$ e $^3D_1$ soddisfano $J = 1$ e hanno ℓ pari, quindi la funzione d'onda dello stato fondamentale del deutone deve essere

$$|\psi_d\rangle = a_0 \,|^3S_1\rangle + a_2 \,|^3D_1\rangle \tag{2.5.3}$$

ℓ	S	J	Stato
0	0	0	$^1S_0$
0	1	1	$^3S_1$
2	0	2	$^1D_2$
2	1	$3, 2, 1$	$^3D_3$, $^3D_2$, $^3D_1$
4	0	4	$^1G_4$
4	1	$5, 4, 3$	$^3G_5$, $^3G_4$, $^3G_3$

Avendo che

$$\langle {}^3S_1|{}^3S_1\rangle = 1 \qquad \langle {}^3D_1|{}^3D_1\rangle = 1 \qquad \langle {}^3S_1|{}^3D_1\rangle = 0$$

dalla condizione di normalizzazione $\langle\psi_d|\psi_d\rangle = 1$, si ottiene che deve valere $|a_0|^2 + |a_2|^2 = 1$. Sempre nel caso del deutone, si vede che $|a_2|^2 \simeq 4 \div 5\%$, valore che è in accordo col fatto che la distribuzione di carica si discosta poco dalla simmetria sferica.

La presenza della sovrapposizione di uno stato con $\ell \neq 0$ nella funzione d'onda, però, necessita anche di un potenziale non centrale in grado di accoppiare lo stato con $\ell = 0$ e quello con $\ell = 2$, altrimenti lo stato della sovrapposizione dei due non sarebbe autostato dell'hamiltoniano. Questo porta la necessità di introdurre un termine nel potenziale di interazione nucleare che dipenda da $\vec{r}, \vec{s}_1, \vec{s}_2$, ma che abbia anche parità positiva, cioè sia invariante sotto parità. Essendo lo spin un vettore assiale e dovendo comparire $\vec{r}$ nell'espressione, si deve richiedere che l'esponente con cui quest'ultimo compare sia pari; questo esclude tutte le combinazioni del tipo $\vec{s}_i \cdot \vec{r}$, oppure $(\vec{s}_1 \times \vec{s}_2) \cdot \vec{r}$. Inoltre, si ha la seguente proprietà.

Proposizione 2.1. Per ogni esponente $k \in \mathbb{N}$, $(\vec{s} \cdot \vec{r})^k$ può essere ridotto ad un'espressione lineare in $\vec{s}$.

Dimostrazione. Si considera che

$$(\vec{s} \cdot \vec{r})^2 = \frac{\hbar^2}{4}(\vec{\sigma} \cdot \vec{r})(\vec{\sigma} \cdot \vec{r}) = \frac{\hbar^2}{4} r^2$$
$$(\vec{s} \cdot \vec{r})^3 = (\vec{s} \cdot \vec{r})^2(\vec{s} \cdot \vec{r}) = \frac{\hbar^2}{4} r^2 (\vec{s} \cdot \vec{r})$$

dove si è usata la proprietà $(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + i\sigma(\vec{A} \times \vec{B})$. Applicando un ragionamento analogo a quanto fatto per $k = 3$, si considera che:

- se $k \equiv 0 \pmod 2$, allora $(\vec{s} \cdot \vec{r})^k$ non ha termini in $\vec{s}$;
- se $k \not\equiv 0 \pmod 2$, allora $(\vec{s} \cdot \vec{r})^{k-1}$ ha esponente pari e, per il punto precedente, non ha termini in $\vec{s}$, quindi $(\vec{s} \cdot \vec{r})^k = (\vec{s} \cdot \vec{r})^{k-1}(\vec{s} \cdot \vec{r})$ sarà lineare in $\vec{s}$.

□

Due possibili forme del potenziale potrebbero coinvolgere i seguenti termini:

(I). $(\vec{s}_1 \cdot \vec{r})(\vec{s}_2 \cdot \vec{r})$;

(II). $(\vec{s}_1 \times \vec{r}) \cdot (\vec{s}_2 \times \vec{r})$.

Questi sono entrambi termini scalari, cioè invarianti sotto parità, ma, nella forma del potenziale vista finora, sono sostanzialmente equivalenti per la seguente proposizione.

Proposizione 2.2. L'espressione (II) si può ricondurre all'espressione (I), a meno di un addendo proporzionale a $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2$.

Dimostrazione. Usando le proprietà $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}\cdot(\vec{C}\times\vec{A}) = \vec{C}\cdot(\vec{A}\times\vec{B})$ e $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C}) = (\vec{A}\cdot\vec{C})\vec{B} - (\vec{A}\cdot\vec{B})\vec{C}$, si ha:

$$\begin{aligned}(\vec{s}_1 \times \vec{r}) \cdot (\vec{s}_2 \times \vec{r}) &= \vec{s}_2 \cdot \big[\vec{r} \times (\vec{s}_1 \times \vec{r})\big] = \vec{s}_2 \cdot \big[r^2\vec{s}_1 - (\vec{r}\cdot\vec{s}_1)\vec{r}\big] \\ &= r^2(\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2) - (\vec{s}_1 \cdot \vec{r})(\vec{s}_2 \cdot \vec{r}) \\ \Rightarrow \frac{(\vec{s}_1 \times \vec{r}) \cdot (\vec{s}_2 \times \vec{r})}{r^2} &= \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 - \frac{(\vec{s}_1 \cdot \vec{r})(\vec{s}_2 \cdot \vec{r})}{r^2}\end{aligned}$$

□

Inoltre, l'espressione (I) è l'unica che ha senso considerare, in quanto ogni sua forma in cui uno dei due prodotti scalari è elevato a qualche potenza, per la proposizione 2.1, è al più lineare in $\vec{s}$, riducendosi, quindi, sempre alla stessa espressione già riportata.

In letteratura, e storicamente, la forma che si sceglie per il contributo non-centrale nel potenziale è

$$S_{12} = \frac{3(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})}{r^2} - \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 \tag{2.5.4}$$

In questo modo, la forma del potenziale nucleare complessiva è

$$V_{NN}(\vec{r}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) = V_1(r) + V_2(r)\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + V_3(r)S_{12} \tag{2.5.5}$$

Ora si vuole riscrivere S_{12} in termini dello spin totale del sistema. Si è già visto che $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = \frac{2}{\hbar^2}\vec{S}^2 - 3$; inoltre

$$\begin{aligned}(\vec{S} \cdot \vec{r})^2 &= \left[\frac{\hbar}{2}(\vec{\sigma}_1 + \vec{\sigma}_2) \cdot \vec{r}\right]^2 = \frac{\hbar^2}{4}\Big[(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})^2 + (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})^2 + 2(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})\Big] \\ &= \frac{\hbar^2}{2}\big[r^2 + (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})\big] \\ \Rightarrow (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r}) &= \frac{2}{\hbar^2}(\vec{S} \cdot \vec{r})^2 - r^2\end{aligned}$$

dove si è usato che $(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$. Usando il risultato appena trovato, allora, si può scrivere che

$$S_{12} = \frac{2}{\hbar^2}\left[\frac{3(\vec{S} \cdot \vec{r})^2}{r^2} - \vec{S}^2\right] \tag{2.5.6}$$

Da questa forma, si nota che nello stato di singoletto, corrispondente a $S = 0$, il *termine tensoriale dell'interazione* $S_{12} = 0$; in questi casi, quindi, il potenziale è centrale, mentre non lo è negli stati con $S \neq 0$.

2.5.5 Funzione d'onda di Rarita-Schwinger

Visto che l'hamiltoniano è dato da $\hat{H} = \frac{p^2}{2m} + V_{NN}$, mentre $[\hat{J}^2, \hat{H}] = 0$ e $[\hat{J}_z, \hat{H}] = 0$, si ha:

$$[\hat{\ell}^2, \hat{S}_{12}] \neq 0 \qquad [\hat{\ell}_z, \hat{S}_{12}] \neq 0$$
$$[\hat{S}^2, \hat{S}_{12}] = 0 \qquad [\hat{S}_z, \hat{S}_{12}] \neq 0$$

Questo suggerisce che il contributo non-centrale del potenziale non è invariante per rotazioni separate delle coordinate spaziali e di quelle di spin, ma solo per rotazioni simultanee di spazio e spin. Per questa ragione, per esprimere la funzione d'onda, si introducono le funzioni d'onda di angolo-spin, che sono una generalizzazione delle armoniche sferiche. Queste sono indicate con $\mathcal{Y}_{\ell S J J_z}$, per cui $\mathcal{Y}_S \equiv \mathcal{Y}_{011J_z}$ e $\mathcal{Y}_D \equiv \mathcal{Y}_{211J_z}$; in questo modo, la funzione d'onda del deutone si esprime come

$$\psi_D = \frac{u(r)}{r}\mathcal{Y}_S + \frac{w(r)}{r}\mathcal{Y}_D \tag{2.5.7}$$

dove $u(r) \equiv u_\ell(r)$ con $\ell = 0$, mentre $w(r) \equiv u_\ell(r)$ con $\ell = 2$. Queste funzioni d'onda di angolo-spin possono essere espresse come prodotto di armoniche sferiche e funzioni d'onda di spin; infatti, lo stato accoppiato si può scrivere, tramite proiettore, come

$$|\ell S J J_z\rangle = \sum_{\substack{m,S_z \\ m+S_z=J_z}} |\ell m S S_z\rangle \, \langle \ell m S_z S | J J_z\rangle$$

In rappresentazione delle coordinate, si ha:

$$\mathcal{Y}_{\ell S J J_z} = \sum_{\substack{m,S_z \\ m+S_z=J_z}} \langle \ell m S S_z | J J_z\rangle \, Y_{\ell m} \; \chi_{S S_z} \tag{2.5.8}$$

dove le $Y_{\ell m}$ sono le armoniche sferiche, mentre le χ_{SS_z} sono funzioni d'onda di spin.

Proposizione 2.3. Valgono le seguenti relazioni:

$$\mathcal{Y}_{011J_z} = Y_{00}\chi_{1J_z} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\chi_{1J_z}$$
$$\mathcal{Y}_{211J_z} = \sqrt{\frac{(3+J_z)(2+J_z)}{4\cdot 5}}Y_{2,J_z+1}\chi_{1,-1} - \sqrt{\frac{(2-J_z)(2+J_z)}{2\cdot 5}}Y_{2,J_z}\chi_{10} +$$
$$+ \sqrt{\frac{(2-J_z)(3-J_z)}{4\cdot 5}}Y_{2,J_z-1}\chi_{11}$$

Dimostrazione. Coefficienti di Clebsch-Gordan a parte per il cambio di base, le espressioni si ottengono tenendo a mente che $m + S_z = J_z$. Infatti, nel caso della $\mathcal{Y}_S$, si ha $\ell = 0$, quindi $m = 0$, quindi $S_z = J_z$; ne segue che l'unico termine possibile è $Y_{00}\chi_{1,J_z}$.

Per il caso della $\mathcal{Y}_D$, corrispondente a $\ell = 2$ e $S = 1$, invece, si distinguono i tre casi possibili:

- $S_z = -1 \Rightarrow m = J_z + 1$, per cui si ha il termine $Y_{2,J_z+1}\chi_{1,-1}$;
- $S_z = 0 \Rightarrow m = J_z$, quindi $Y_{2,J_z}\chi_{1,0}$;
- $S_z = 1 \Rightarrow Y_{2,J_z-1}\chi_{1,1}$.

□

Proposizione 2.4. Valgono le seguenti relazioni:

$$S_{12}\mathcal{Y}_S = \sqrt{8}\mathcal{Y}_D \tag{2.5.9}$$

$$S_{12}\mathcal{Y}_D = \sqrt{8}\mathcal{Y}_S - 2\mathcal{Y}_D \tag{2.5.10}$$

Combinando le due proposizioni, cioè usando prima che $S_{12}\mathcal{Y}_S = \sqrt{8}\mathcal{Y}_D$ e poi che $\mathcal{Y}_S = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\chi_{1J_z}$, si può scrivere che

$$\psi_d = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\left[\frac{u(r)}{r} + \frac{1}{\sqrt{8}}\frac{w(r)}{r}S_{12}\right]\chi_{1J_z} \tag{2.5.11}$$

Questa è nota col nome di *funzione d'onda di Rarita-Schwinger.*

2.5.6 Equazione di Schrödinger con potenziale non-centrale

L'equazione di Schrödinger, con il potenziale V_{NN} completo del termine non centrale, si scrive come

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2}\Delta_r + V_C + \frac{\hat{\ell}^2}{2mr^2} + V_T S_{12} - E\right\}\psi_d = 0$$

dove V_T sarebbe il $V_3(r)$ indicato nella forma completa di V_{NN} precedentemente. Usando che

$$\frac{1}{r^2}\Delta_r\left(\frac{u}{r}\right) = \frac{1}{r}\frac{d^2u}{dr^2} \equiv \frac{u''}{r} \qquad \frac{1}{r^2}\Delta_r\left(\frac{w}{r}\right) \equiv \frac{w''}{r}$$

$$\frac{\hat{\ell}^2}{2mr^2} = \frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2mr^2}$$

L'equazione diventa:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\mathcal{Y}_S\frac{u''}{r} + \mathcal{Y}_D\frac{w''}{r}\right] + \mathcal{Y}_S\left[V_C - E\right]\frac{u}{r} + \mathcal{Y}_D\left[V_C - E\right]\frac{w}{r} + \\ + 6\frac{w}{r}\frac{\hbar^2}{2mr^2} + V_T\frac{u}{r}\sqrt{8}\mathcal{Y}_D + V_T\frac{w}{r}\left[\sqrt{8}\mathcal{Y}_S - 2\mathcal{Y}_D\right] = 0$$

dove il 6 deriva da $\ell(\ell+1)$ per $\ell = 2$. Raggruppando per $\mathcal{Y}_S$ e $\mathcal{Y}_D$ e moltiplicando per r, si ha:

$$\begin{aligned}&\left[-\frac{\hbar^2}{2m}u'' + (V_C - E)u + \sqrt{8}V_T w\right]\mathcal{Y}_S + \\ &+ \left[-\frac{\hbar^2}{2m}w'' + (V_C - E)w + \frac{3\hbar^2}{mr^2}w + V_T\left(\sqrt{8}u - 2w\right)\right]\mathcal{Y}_D = 0\end{aligned} \tag{2.5.12}$$

Le armoniche sferiche generalizzate sono ortonormali: indicando $\mathcal{Y}_{\ell SJJ_z} \equiv \mathcal{Y}_i$, si ha $\mathcal{Y}_i \cdot \mathcal{Y}_j = \delta_{ij}$; questo fatto permette di separare l'equazione scritta sopra in un sistema di due equazioni differenziali:

$$\begin{cases}-\dfrac{\hbar^2}{2m}u'' + (V_C - E)u + \sqrt{8}V_T w = 0 \\ \\ -\dfrac{\hbar^2}{2m}w'' + (V_C - E)w + \dfrac{3\hbar^2}{mr^2}w + V_T(\sqrt{8}u - 2w) = 0\end{cases} \tag{2.5.13}$$

Queste equazioni si risolvono numericamente, tenendo conto della condizione che il deutone, come stato legato, si ottiene per $E = -B$ e scegliendo opportune forme funzionali per V_C e V_T.

In ogni caso, è interessante studiare il limite delle due equazioni per $r \to +\infty$, o meglio per $r \gg r_{\text{int}}$; in questo caso, infatti, $V_C, V_T \to 0$, per cui

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u'' - Eu = 0 - \frac{\hbar^2}{2m}w'' - Ew + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{6w}{r^2} = 0$$

In questo caso, si trovano soluzioni analitiche che, definendo $\alpha \equiv \frac{\sqrt{2mB}}{\hbar}$, sono:

$$\begin{cases}u'' - \alpha^2 u = 0 \\ \\ w'' - \alpha^2 w - \dfrac{6}{r^2}w = 0\end{cases} \implies \begin{cases}u(r) = C_1 e^{-\alpha r} \\ \\ w(r) = C_2\left[1 + \dfrac{3}{\alpha r} + \dfrac{3}{(\alpha r)^2}\right]e^{-\alpha r}\end{cases} \tag{2.5.14}$$

2.6 Momento di dipolo magnetico e onda D

2.6.1 Momento di dipolo magnetico di spin e orbitale

In meccanica quantistica, come già accennato all'inizio del documento, si definiscono l'operatore momento di dipolo magnetico di spin totale e di spin lungo l'asse di quantizzazione come

$$\hat{\vec{\mu}}_s = g_s\frac{\hat{\vec{s}}}{\hbar}\mu_N \qquad\qquad \hat{\mu}_{s_z} = g_s\frac{\hat{s}_z}{\hbar}\mu_N$$

con g_s *fattore giromagnetico* e $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}$ magnetone nucleare. Si nota che, per definizione, vale $[\hat{\vec{\mu}}_s^2, \hat{\mu}_{s_z}] = 0$. Protoni e neutroni sono particelle a spin 1/2; visto che $[\hat{s}^2, \hat{s}_z] = 0$, gli stati di spin si rappresentano nella forma $|s, m_s\rangle$. I possibili stati per particelle di spin 1/2 sono $|1/2, 1/2\rangle \equiv |\uparrow\rangle$ e $|1/2, -1/2\rangle \equiv |\downarrow\rangle$. Per ottenere il momento di dipolo magnetico intrinseco di una particella, si calcola il valore di aspettazione per lo stato di m_s più alto, cioè si ottiene il valore di aspettazione nello stato orientato verso l'asse di quantizzazione. Nel caso di particelle a spin 1/2, questo corrisponde calcolare il valore di aspettazione rispetto allo stato $|\uparrow\rangle$:

$$\mu = \langle\uparrow|\hat{\mu}_{s_z}|\uparrow\rangle = \frac{g_s}{\hbar}\mu_N \langle\uparrow|\hat{s}_z|\uparrow\rangle = \frac{1}{2} g_s \mu_N$$

dove si è usato direttamente che $\hat{s}_z|\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle$ e che $\langle\uparrow|\uparrow\rangle = 1$. Il fattore giromagnetico dipende dalla particella; a seconda che si abbia a che fare con protoni, neutroni, o elettroni, si specificherà con un apice la particella a cui è relativo, cioè $\mu_p = \frac{1}{2} g_s^p \mu_N$, o $\mu_n = \frac{1}{2} g_s^n \mu_N$. Sperimentalmente, si sa che $g_s^p \approx 5.59$, mentre $g_s^n \approx -3.83$; da questi, si ottiene rispettivamente che $\mu_p \approx 2.29\,\mu_N$, mentre $\mu_n \approx -1.91\,\mu_N$ e, quindi, che $\mu_n + \mu_p \approx 0.88\,\mu_N$. Nel caso dell'elettrone in particolare, però, l'operatore momento di dipolo magnetico è definito tramite il magnetone di Bohr $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ come $\mu_e = \frac{1}{2} g_s^e \mu_B$. Sperimentalmente si misura $g_s^e = 2.0023$, mentre dall'equazione di Dirac, invece, si prevede $g_s^e = 2$; si può tenere conto di questa discrepanza tramite le *correzioni radiative* della QED.

Similmente alla parte di spin, gli operatori momento di dipolo magnetico orbitale totale e lungo l'asse di quantizzazione sono definiti come

$$\hat{\vec{\mu}}_\ell = g_\ell \frac{\hat{\vec{\ell}}}{\hbar}\mu_N \qquad\qquad \hat{\mu}_{\ell_z} = g_\ell \frac{\hat{\ell}_z}{\hbar}\mu_N$$

Analogamente a prima, visto che $[\hat{\ell}^2, \ell_z] = 0$, si ha $[\hat{\mu}_\ell^2, \hat{\mu}_{\ell_z}] = 0$. Visto che i due operatori commutano, gli stati del momento angolare orbitale si esprimono come $|\ell, m_\ell\rangle$, con $\ell = 0, 1, 2, \ldots$ e $m_\ell \in [-\ell, +\ell]$. Il momento di dipolo magnetico orbitale, come quello di spin, è definito come il valore di aspettazione di $\hat{\mu}_{\ell_z}$ sullo stato di massimo m_ℓ, cioè

$$\mu_\ell \equiv \langle \ell, m_\ell = \ell | \hat{\mu}_{\ell_z} | \ell, m_\ell = \ell \rangle$$

Per il neutrone, si ha $g_\ell^n = 0$, mentre per il protone vale $g_\ell^p = 1$.

2.6.2 Momento di dipolo magnetico di un nucleo

Per un nucleo atomico, il momento di dipolo magnetico è, quindi, dato dal totale:

$$\vec{\mu} = \sum_{i=1}^{N} \vec{\mu}_{s_i}^n + \sum_{i=1}^{Z} \left(\vec{\mu}_{s_i}^p + \vec{\mu}_{\ell_i}^p \right)$$

Mentre questo quantifica il momento di dipolo magnetico legato alle singole componenti nucleari, il momento di dipolo magnetico associato ad uno stato di momento angolare totale J quantifica il risultato degli accoppiamenti dei momenti delle singole componenti. Si ottiene definendo, in linea con quanto visto finora, gli operatori

$$\hat{\vec{\mu}}_J = g_J \frac{\hat{\vec{J}}}{\hbar} \mu_N \qquad\qquad \hat{\mu}_{J_z} = g_J \frac{\hat{J}_z}{\hbar} \mu_N$$

Al solito, visto che $[\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0$, i due operatori commutano e gli stati si rappresentano come $|J, m_J\rangle$; allora, il momento di dipolo magnetico nucleare è dato da

$$\mu_{\text{nuc}} \equiv \langle J, m_J = J | \hat{\mu}_{J_z} | J, m_J = J \rangle \tag{2.6.1}$$

2.6.3 **Momento di dipolo magnetico del deutone**

Nel caso del deutone, si osserva sperimentalmente che, mentre $\mu_n + \mu_p = 0.8798\,\mu_N$, vale $\mu_d = 0.857393\,\mu_N$. Per il seguito della trattazione, si porranno $\mu_N = 1$ e $\hbar = 1$. Si trascura la differenza di massa tra protone e neutrone e, nel centro di massa, si indica con $\vec{r}_p$ il raggio vettore che va dal CM al protone e con $\vec{r}_n$ quello che va al neutrone. Visto che $m_p = m_n$, la massa ridotta è $m = \frac{1}{2} m_p$, mentre il raggio vettore che va dal neutrone al protone è indicato con $\vec{r} = \vec{r}_p - \vec{r}_n$ e, per costruzione, $\vec{r}_p = \frac{1}{2}\vec{r}$. Si vuole calcolare

$$\vec{\mu} = g_s^n \vec{s}_n + g_s^p \vec{s}_p + g_\ell^p \vec{\ell}_p$$

Per il momento angolare orbitale, si ha $\vec{p} = m_p \vec{v}_p + m_n \vec{v}_n = 0$, per cui $\vec{v}_p = -\vec{v}_n$ e $\vec{v} \equiv \vec{v}_p - \vec{v}_n = 2\vec{v}_p$, quindi $\vec{v}_p = \frac{1}{2}\vec{v}$. Allora

$$\vec{\ell}_p = \vec{r}_p \times m_p \vec{v}_p = \frac{1}{2}\vec{r} \times 2m \frac{1}{2}\vec{v} = \frac{1}{2}(\vec{r} \times m\vec{v}) = \frac{1}{2}\vec{\ell}$$

Inoltre

$$g_s^n \vec{s}_n + g_s^p \vec{s}_p = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\vec{S} + \frac{1}{2}\left(g_s^n - g_s^p\right)\left(\vec{s}_n - \vec{s}_p\right)$$

Mettendo tutto insieme, si trova che

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\vec{S} + \frac{1}{2}\vec{\ell} + \frac{1}{2}\left(g_s^n - g_s^p\right)\left(\vec{s}_n - \vec{s}_p\right)$$

Visto che $|\psi_d\rangle$ è uno stato a spin $S = 1$, allora si nota subito che $\langle S = 1 | \hat{\vec{s}}_n - \hat{\vec{s}}_p | S = 1 \rangle = 0$, quindi

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\vec{J} + \frac{1}{2}\left(1 - g_s^n - g_s^p\right)\vec{\ell}$$

Ora si vuole proiettare il secondo termine su $\vec{J}$. Visto che $\vec{J} = \vec{\ell} + \vec{S}$, allora $\vec{S} = \vec{J} - \vec{\ell}$, quindi

$$\vec{S}^2 = \vec{J}^2 + \vec{\ell}^2 - 2\vec{J}\cdot\vec{\ell} \implies \vec{J}\cdot\vec{\ell} = \frac{\vec{J}^2 + \vec{\ell}^2 - \vec{S}^2}{2}$$

Allora

$$\vec{\mu}_J = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\vec{J} + \frac{1}{2}\left(1 - g_s^n - g_s^p\right)\frac{\vec{J}^2 + \vec{\ell}^2 - \vec{S}^2}{2\vec{J}^2}\vec{J} \tag{2.6.2}$$

Proiettando lungo l'asse z, si ottiene

$$\vec{\mu}_{J_z} = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\vec{J}_z + \frac{1}{2}\left(1 - g_s^n - g_s^p\right)\frac{\vec{J}^2 + \vec{\ell}^2 - \vec{S}^2}{2\vec{J}^2}\vec{J}_z \tag{2.6.3}$$

2.6.4 **Probabilità dell'onda D**

Si è trovato che

$$\hat{\mu}_{J_z} = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\hat{J}_z + \frac{1}{2}\left(1 - g_s^n - g_s^p\right)\frac{\hat{J}^2 + \hat{\ell}^2 - \hat{S}^2}{2\hat{J}^2}\hat{J}_z$$

tramite cui il momento di dipolo del deutone si calcola come

$$\mu_d = \langle\psi_d|\hat{\mu}_{J_z}|\psi_d\rangle$$

- Momento di dipolo senza termine tensoriale.

  In questo caso, $|\psi_d\rangle = |^3S_1\rangle$, per il quale $\vec{\ell} = 0 \Rightarrow \vec{J} = \vec{S}$, quindi

  $$\hat{\mu}_{J_z} = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\hat{J}_z$$

  Calcolando il valore di aspettazione nello stato con m_J massimo, si ottiene

  $$\mu_d = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\langle{}^3S_1, 1|\hat{J}_z|{}^3S_1, 1\rangle = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)$$

  dove si è usato che $\hat{J}_z\,|^3S_1, 1\rangle = 1$, essendo $m_J = 1$ e $\langle{}^3S_1|{}^3S_1\rangle = 1$ per normalizzazione. Reintroducendo il magnetone nucleare, precedentemente posto pari a 1, si conclude che

  $$\mu_d = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\mu_N = \mu_n + \mu_p$$

  Questo significa che, in assenza di termine tensoriale, il momento di dipolo del deutone è la somma dei momenti di dipolo delle sue componenti libere.

- Momento di dipolo con termine tensoriale.

  In questo caso, $|\psi_d\rangle = a_0\,|^3S_1\rangle + a_2\,|^3D_1\rangle$. Per il valore di aspettazione, si separa il calcolo nei due termini di $\hat{\mu}_{J_z}$; per il primo, si ottiene

  $$\mu_d^{(1)} = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\langle\psi_d|\hat{J}_z|\psi_d\rangle = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)\left(|a_0|^2 + |a_2|^2\right) = \frac{1}{2}\left(g_s^n + g_s^p\right)$$

  visto che $|a_0|^2 + |a_2|^2 = 1$ per normalizzazione di ψ_d e che $\langle{}^3S_1|{}^3D_1\rangle = 0$ e $\langle{}^3S_1|{}^3S_1\rangle = \langle{}^3D_1|{}^3D_1\rangle = 1$. Il primo termine, quindi, riporta al risultato del

punto precedente.

Per il secondo termine, si definisce $\hat{O} = \frac{\hat{J}^2+\hat{\ell}^2-\hat{S}^2}{2\hat{J}^2}\hat{J}_z$, per cui

$$\begin{aligned}\hat{O}\,|\psi_d\rangle &= a_0\hat{O}\,|^3S_1\rangle + a_2\hat{O}\,|^3D_1\rangle \\ &= a_0\,\frac{J(J+1)-S(S+1)}{2J(J+1)}\bigg|_{^3S_1}|^3S_1\rangle + a_2\,\frac{J(J+1)+\ell(\ell+1)-S(S+1)}{2J(J+1)}\bigg|_{^3D_1}|^3D_1\rangle \\ &= \frac{3}{2}a_2\,|^3D_1\rangle\end{aligned}$$

Ne segue che $\langle\psi_d|\hat{O}|\psi_d\rangle = \frac{3}{2}|a_2|^2$, quindi $\mu_d^{(2)} = \frac{3}{4}\left(1-g_s^n-g_s^p\right)|a_2|^2$; esplicitando subito il magnetone nucleare, si ottiene

$$\mu_d = \mu_n + \mu_p + \frac{3}{2}\left[\frac{1}{2}\mu_N - \mu_n - \mu_p\right]|a_2|^2$$

Dal momento di dipolo magnetico del deutone, inserendo i dati sperimentali di μ_d, μ_n, μ_p e μ_N, si può ricavare il peso statistico per l'onda D:

$$p_D \equiv |a_2|^2 = \frac{2}{3}\frac{\mu_d-(\mu_n+\mu_p)}{\frac{1}{2}\mu_N-(\mu_n-\mu_p)} \approx 4\% \tag{2.6.4}$$

Questo è in accordo con quanto trovato per il momento di quadrupolo elettrico: il deutone si discosta minimamente dalla simmetria sferica.

3 Scattering quantistico

Nella precedente definizione di sezione d'urto, si è utilizzato il concetto classico di traiettoria, quindi sarà necessario adattare la sezione d'urto nel caso quantistico.

3.1 Sezione d'urto quantistica

Si definisce genericamente la sezione d'urto come

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{d\sigma}{d\Omega}\,\mathrm{d}\Omega = \frac{\phi_{\mathrm{scatt}}}{\phi_{\mathrm{inc}}}\,\mathrm{d}S \tag{3.1.1}$$

dove ϕ_{scatt} è il flusso di particelle diffuse dal processo, mentre ϕ_{inc} è il flusso di particelle incidenti; $\mathrm{d}S$, invece, è la superficie infinitesima attraversata dalle particelle diffuse entro un angolo solido $\mathrm{d}\Omega$.

I flussi sono definiti come il numero di particelle (scatterate o incidenti a seconda del flusso considerato) per unità di superficie e tempo. Per trovare un'espressione dei flussi, si introducono i concetti di corrente di particelle incidenti e diffuse. Per le particelle diffuse, si ha

$$\phi_{\mathrm{scatt}} = \vec{j}_{\mathrm{scatt}} \cdot \hat{n}_r$$

dove $\hat{n}_r$ è la normale alla superficie infinitesima: $\vec{j}_{\mathrm{scatt}} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \vec{j}_{\mathrm{scatt}} \cdot \hat{n}_r r^2\,\mathrm{d}\Omega$. Per le particelle incidenti, invece, la superficie che attraversano è ortogonale alla direzione lungo cui si propagano, per cui si ha semplicemente

$$\phi_{\mathrm{inc}} = \vec{j}_{\mathrm{inc}} \cdot \hat{n}_{\mathrm{inc}} = j_{\mathrm{inc}}$$

Ne segue che

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\vec{j}_{\mathrm{scatt}} \cdot d\vec{S}}{j_{\mathrm{inc}}} = \frac{\vec{j} \cdot \hat{n}_r}{j_{\mathrm{inc}}} r^2\,\mathrm{d}\Omega \tag{3.1.2}$$

3.2 Scattering con potenziale

Si considera, in generale, un potenziale complesso: $V = V_R + iW$. Se $W = 0$, si ha uno scattering elastico, mentre il termine complesso è responsabile per processi anelastici. L'hamiltoniano non-relativistico, nel centro di massa, del processo è dato da

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V$$

dove m è la massa ridotta.

Per descrivere il processo di scattering, si scrivono l'equazione di Schrödinger time-dependent e la sua complessa coniugata; moltiplicandole, rispettivamente, per ψ^*[1] e ψ

[1] Complesso coniugato della funzione d'onda delle particelle.

e poi sottraendole membro a membro, si ottiene che

$$i\hbar\left[\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t}+\psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}\right]=\psi^*\hat{H}\psi-\psi(\hat{H}\psi)^*$$

Si nota che il termine in parantesi quadre si può scrivere come $\frac{\partial}{\partial t}(\psi\psi^*)=\frac{\partial}{\partial t}|\psi|^2$; esplicitando $\hat{H}$ e, poi, V, tramite manipolazione algebrica, si arriva a scrivere che

$$\frac{\partial}{\partial t}|\psi|^2+\vec{\nabla}\cdot\vec{j}=\frac{2}{\hbar}W|\psi|^2 \tag{3.2.1}$$

dove

$$\vec{j}=\frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*\right)$$

è la corrente di probabilità.

Osservazione 3.1. Nel caso di scattering elastico ($W=0$), allora, si ritrova l'equazione di conservazione $\partial_t|\psi|^2+\vec{\nabla}\cdot\vec{j}=0$.

Ora si calcola $\vec{j}_{\text{inc}}$. Trascurando la mutua interazione tra le particelle, queste sono particelle libere con hamiltoniano $\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$, quindi sono onde piane: $\psi=Ae^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$, con $\vec{k}=\vec{p}/\hbar$ e $|\psi|^2=|A|^2$. Allora

$$\vec{\nabla}\psi=i\vec{k}\psi\implies\psi^*=-i\vec{k}\psi^*$$
$$\vec{j}_{\text{inc}}=\frac{\hbar}{m}|\psi|^2\vec{k}=|\psi|^2\vec{v}$$

dove si è usato che $\frac{\hbar\vec{k}}{m}=\frac{\vec{p}}{m}=\vec{v}$.

Per quelle diffuse, invece, si deve calcolare la componente radiale della corrente di particelle, visto che $\phi_{\text{scatt}}=\vec{j}_{\text{scatt}}\cdot\hat{n}_r\equiv j_r$. Per questa ragione, è comodo passare in coordinate sferiche, per cui $\vec{\nabla}\cdot\hat{n}_r=\partial_r$.

Per ottenere la sezione d'urto differenziale del processo, si valuta il comportamento asintotico della funzione d'onda per $r\to+\infty$; questa condizione, per un potenziale a corto raggio come quello nucleare, si traduce in $r\gg r_{\text{int}}$. In questo caso, si vede che

$$\psi(\vec{r})\sim Ae^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}+AF(\Omega)\frac{e^{ikr}}{r}$$

dove il termine di onde sferiche descrive le particelle diffuse; il coefficiente di queste particelle diffuse è ancora A, ad indicare che si tratta di un processo elastico. Il termine $F(\Omega)$ è detto *ampiezza di scattering* e codifica la distribuzione angolare delle particelle una volta terminata l'interazione. Si ottiene, quindi, che

$$\phi_{\text{scatt}}=j_r=\frac{\hbar k}{m}\frac{|A|^2}{r^2}|F(\Omega)|^2$$

Ora si può calcolare la sezione d'urto del processo:

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\frac{\hbar k}{m}\frac{|A|^2}{r^2}|F(\Omega)|^2 r^2\,\mathrm{d}\Omega}{\frac{\hbar}{m}k|A|^2} \implies \frac{d\sigma}{d\Omega} = |F(\Omega)|^2 \tag{3.2.2}$$

Se il potenziale del processo è centrale, allora non vi è dipendenza dall'angolo azimutale in coordinate sferiche e $F(\Omega) \equiv F(\theta)$, per cui, usando lo sviluppo in onde parziali, si ha

$$f(\theta) = \frac{1}{2ik}\sum_{\ell=0}^{+\infty}(2\ell+1)\left(e^{2i\delta_\ell}-1\right)P_\ell(\cos\theta) \tag{3.2.3}$$

dove $\delta_\ell = \delta_\ell(E)$ è lo sfasamento. Inoltre, usando che

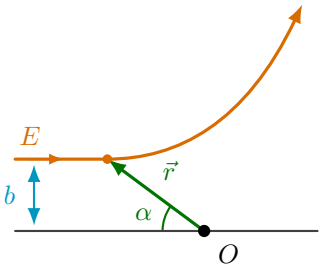
$$\frac{e^{2i\delta_\ell}-1}{2i} = e^{i\delta_\ell}\frac{e^{i\delta_\ell}-e^{-i\delta_\ell}}{2i} = e^{i\delta_\ell}\sin\delta_\ell$$

quindi

$$F(\theta) = \frac{1}{k}\sum_{\ell=0}^{+\infty}(2\ell+1)e^{i\delta_\ell}\sin\delta_\ell P_\ell(\cos\theta) \tag{3.2.4}$$

3.3 Scattering neutrone-protone a bassa energia

Si considera uno scattering tra due nucleoni e si indica con $\vec{r}$ il raggio vettore che va dal secondo nucleone verso il primo; poi, si indica con α l'angolo tra $\vec{r}$ e la direzione di moto iniziale. Nel centro di massa, si indica con $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$ la massa ridotta e con $\vec{v} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$ la velocità relativa tra i due nucleoni, per cui $\vec{p} = \mu\vec{v}$ la quantità di moto relativa e $E = p^2/2\mu$ l'energia cinetica.



In questo modo, si può immaginare in generale che uno dei due nucleoni urti contro l'altro che è fermo. Infine, si indica con r_0 il raggio d'azione dell'interazione.

Ora si cerca di stimare una condizione perché i due nucleoni interagiscano e la si lega col momento angolare; per fare questo, si prenderanno i valori classico e quantistico del momento angolare e si eguaglieranno. Classicamente, il momento angolare è dato da $\vec{\ell} = \vec{r}\times\vec{p}$, per cui $|\vec{\ell}| = r\mu v\sin\alpha = \mu v(r\sin\alpha) = \mu v b = pb = \sqrt{2\mu E}b$; quantisticamente, invece, si ha $|\vec{\ell}| = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar$, con $\ell = 0, 1, 2, \ldots$. Uguagliando i due valori e considerando che si ha interazione solo se $b < r_0$, allora $\sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar < \sqrt{2\mu E}r_0$, si ottiene che

$$\ell(\ell+1) < \frac{2\mu c^2 r_0^2 E}{(\hbar c)^2}$$

Ora, considerando che $\mu \sim m_N/2 \Rightarrow 2\mu c^2 = m_N c^2 = 10^3$ MeV, che $r_0 = 2$ fm e che

$\hbar c \approx 200$ MeV $\cdot$ fm, si ottiene la condizione

$$\ell(\ell+1) < \frac{E}{10 \text{ MeV}} \tag{3.3.1}$$

Considerando $E = 10$ MeV, allora deve valere $\ell(\ell+1) < 1 \Rightarrow \ell = 0$.

Assumendo un'interazione centrale, il potenziale di interazione dipende solamente da $\vec{r}$, quindi l'equazione di Schrödinger si può scrivere, al solito, come

$$\frac{d^2}{dr^2}u_\ell(r) + \frac{2m}{\hbar^2}\left[E - V - \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2}\right]u_\ell = 0$$

dove $u_\ell(r) = rR_\ell(r)$.

3.3.1 **Interazione attrattiva**

Si tratta il problema in due assunzioni:

- bassa energia, corrispondente alla condizione $\ell = 0$;
- potenziale di interazione a buca rettangolare, che vale $-V_0$ per $r \leq R$ e 0 per $r > R$.

Si divide la risoluzione dell'equazione nelle due regioni del potenziale.

(I). Caso $r \leq R$.

Si risolve

$$\frac{d^2}{dr^2}u + \frac{2m}{\hbar^2}\big[E + V_0\big]u = 0$$

Dato $K = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$, l'equazione diventa $u'' + K^2u = 0$, che ha soluzione $u = A\sin(Kr)$.

(II). Caso $r > R$.

In questo caso, $V(r) = 0$, quindi si risolve $u'' + k^2u = 0$, con $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$. Questa ha soluzione $u(r) = c_1\sin(kr) + c_2\cos(kr) = C\sin(kr + \delta_0)$, con $c_1 = C\cos\delta_0$ e $c_2 = C\sin\delta_0$. Qui, $\delta_0 \equiv \delta_0(E)$ rappresenta lo sfasamento della funzione d'onda per $\ell = 0$.

Imponendo la condizione di raccordo delle due soluzioni in $r = R$, si ottiene la condizione

$$K\,\mathrm{cotg}(KR) = k\,\mathrm{cotg}(kR + \delta_0)$$

che permette di legare lo sfasamento δ_0 ai parametri del potenziale: $\delta_0 \equiv \delta_0(E; V_0, R)$.

Per comprendere il significato fisico dello sfasamento si osserva che, nel caso libero ($V(r) = 0,\ \forall r$), la soluzione è $u(r) = C\sin(kr)$, con $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$; introducendo la buca, si

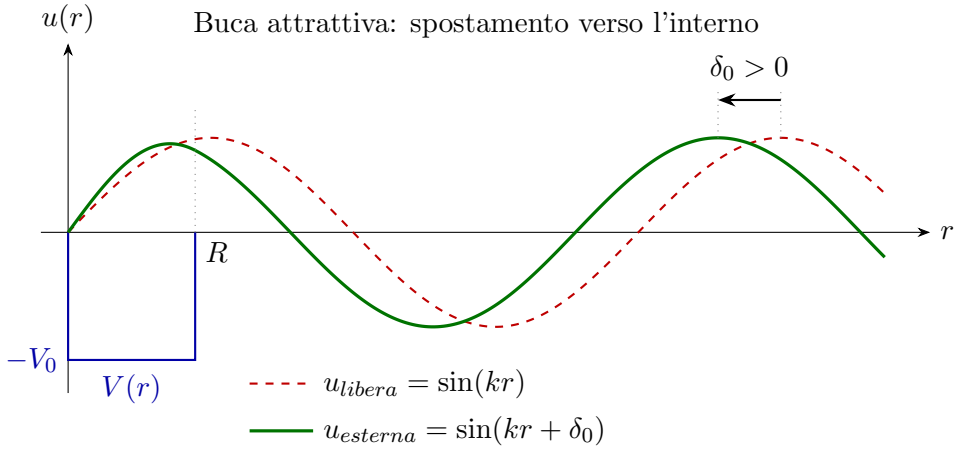
ha ancora una $u(r)$ che, per $r < R$, è proporzionale a un seno, ma questo ha argomento Kr, con

$$K = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} > \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

Questa disuguaglianza si traduce, in termini di lunghezze d'onda, a

$$\lambda_{\mathrm{I}} \equiv \frac{1}{K} < \frac{1}{k} \equiv \lambda_{\mathrm{II}}$$

In questo senso, la soluzione nel caso di buca di potenziale subisce un *anticipo di fase* rispetto alla funzione d'onda libera; qualitativamente, si può vedere come se la funzione d'onda fosse "attratta" verso la zona interna alla buca. Quindi, nel caso di un potenziale attrattivo, si osserva $\delta > 0$.



3.3.2 **Interazione repulsiva**

Ora si considera un nocciolo repulsivo infinito (*hardcore potential*):

$$V(r) = \begin{cases} +\infty & , \ r \leq R \\ 0 & , \ r > R \end{cases}$$

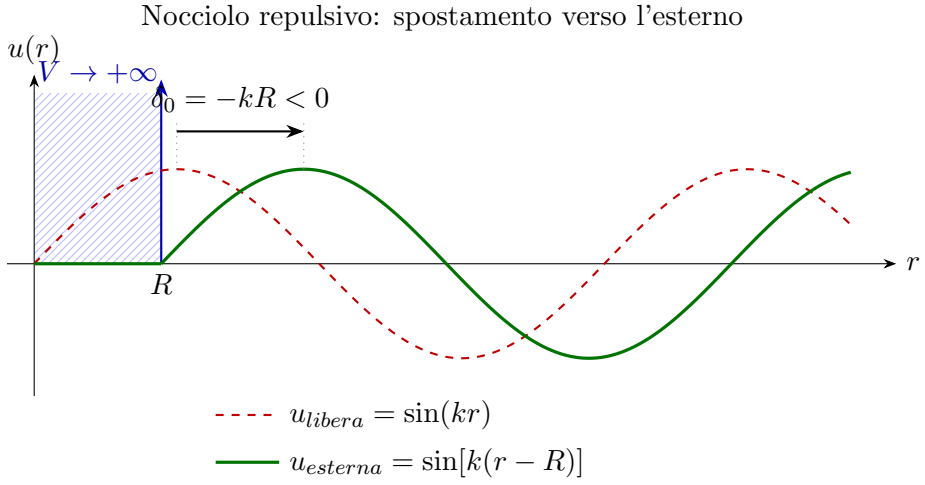
In questo caso, le soluzioni sono le seguenti:

$$u(r) = 0 \qquad (r \leq R)$$
$$u(r) \propto \sin(kr + \delta_0) \qquad (r > R)$$

La condizione di raccordo che impone che le $u(r)$ nelle due regioni siano uguali in $r = R$ impone che $\sin(kR + \delta_0) = 0$, quindi che

$$\delta_0 = -kR = -\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} R < 0$$

Nel potenziale repulsivo, quindi, la funzione d'onda subisce un *ritardo di fase* rispetto alla funzione d'onda libera, a indicare un suo qualitativo "respingimento" da parte del core repulsivo verso la zona esterna.



3.3.3 **Sezione d'urto dello scattering np**

Si riprendono le assunzioni fatte per lo scattering nucleone-nucleone in precedenza:

(a). scattering a bassa energia ($\ell = 0$);

(b). potenziale attrattivo (buca rettangolare).

Come visto in sezione 3.2, la funzione d'onda della particella incidente è quella di una particella libera, quindi di un'onda piana: $\psi_{\text{inc}}(\vec{r}) = Ae^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$; inserendo la condizione $\ell = 0$, si ha

$$\psi_{\text{inc}} = Aj_0(kr) = A\frac{\sin kr}{kr} = \frac{A}{2ik}\left[\frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{-ikr}}{r}\right] \tag{3.3.2}$$

Dall'equazione di Schrödinger $\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V\right]\psi = E\psi$ in simmetria sferica, si ha

$$\psi(\vec{r}) = \sum_{\ell=0}^{+\infty}\sum_{m=-\ell}^{+\ell} R_\ell(r)Y_{\ell m}(\theta,\varphi)$$

Visto che $\ell = 0$, allora $\psi(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\frac{u(r)}{r}$, rinominando $u(r) \equiv u_{\ell=0}(r)$. Per $r > R$, si è visto che $u(r) = C\sin(kr + \delta_0)$ con $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$, quindi

$$\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\frac{C}{r}\frac{e^{i(kr+\delta_0)} - e^{-i(kr+\delta_0)}}{2i} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\frac{C}{2i}e^{-i\delta_0}\left[\frac{e^{i(kr+2\delta_0)}}{r} - \frac{e^{-ikr}}{r}\right]$$

Assumendo **scattering elastico**, deve valere la condizione

$$\frac{A}{2ik} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\frac{C}{2i}e^{-i\delta_0} \implies \psi(r) = \frac{A}{2ik}\left[\frac{e^{i(kr+2\delta_0)}}{r} - \frac{e^{-ikr}}{r}\right]$$

In questo modo, si può determinare la funzione d'onda di scattering:

$$\begin{aligned}\psi_{\text{scatt}} = \psi(r) - \psi_{\text{inc}} &= \frac{A}{2ikr}\left[e^{ikr}e^{i2\delta_0} - \cancel{e^{-ikr}} - e^{ikr} + \cancel{e^{-ikr}}\right] \\ &= \frac{A}{2ik}\left(e^{i2\delta_0} - 1\right)\frac{e^{ikr}}{r}\end{aligned}$$

Usando, poi, che

$$\frac{1}{2i}\left(e^{2i\delta_0} - 1\right) = e^{i\delta_0}\frac{e^{i\delta_0} - e^{-i\delta_0}}{2i} = e^{i\delta_0}\sin\delta_0$$

si può scrivere

$$\psi_{\text{scatt}} = \frac{A}{k}e^{i\delta_0}\sin\delta_0\frac{e^{ikr}}{r} \tag{3.3.3}$$

In questo modo, visto che $\psi \sim Ae^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} + AF(\Omega)\frac{e^{ikr}}{r}$ per $r \to +\infty$, si può ricavare l'**ampiezza di scattering** per $\ell = 0$:

$$F(\Omega) = \frac{1}{2ik}\left(e^{i2\delta_0} - 1\right) = \frac{1}{k}e^{i\delta_0}\sin\delta_0 \tag{3.3.4}$$

Conseguentemente, la sezione d'urto differenziale del processo è

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |F(\Omega)|^2 = \frac{1}{k^2}\sin^2\delta_0$$

da cui

$$\sigma_{\text{tot}} = \int\frac{d\sigma}{d\Omega}\,\mathrm{d}\Omega = \frac{1}{k^2}\sin^2\delta_0\int\mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{k^2}\sin^2\left(\delta_0(k)\right) \tag{3.3.5}$$

dove si è esplicitato che $\delta_0 \equiv \delta_0(k)$.

3.3.4 Limite di energia nulla

Si considera un potenziale a buca rettangolare di profondità V_0 e larghezza R. Per lo scattering in una buca di potenziale, si ha $E > 0$ e si è visto che

$$u(r) = \begin{cases} A\sin(Kr) & ,\ r \le R \\ C\sin(kr + \delta_0) & ,\ r > R \end{cases}$$

dove

$$K = \frac{\sqrt{2mV_0 + E}}{\hbar} \qquad\qquad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

La relazione di raccordo delle due soluzioni è

$$K\,\mathrm{cotg}(KR) = k\,\mathrm{cotg}(kR + \delta_0) \tag{†}$$

Nel caso del deutone, invece, l'energia è quella di legame: $E = -B \approx -2.2$ MeV; inoltre, si è trovato che

$$u(r) = \begin{cases} \mathcal{A}\sin(K_d r) & ,\ r \leq R \\ \mathcal{B}e^{-\alpha r} & ,\ r > R \end{cases}$$

dove[1]

$$K_d = \frac{\sqrt{2m(V_0 - B)}}{\hbar} \qquad\qquad \alpha = \frac{\sqrt{2mB}}{\hbar}$$

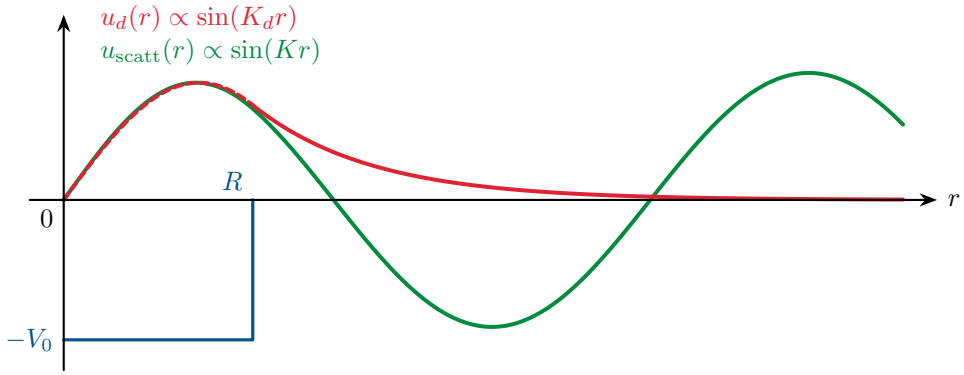
La condizione di raccordo, in questo caso, impone la relazione

$$K_d\,\mathrm{cotg}(K_d R) = -\alpha \tag{■}$$

Il limite di energia nulla corrisponde praticamente a richiedere $E \sim 1 \div 10$ keV, contrariamente al limite di "energia bassa", che è relativo a energie $E \lesssim 10$ MeV per poter considerare $\ell = 0$. Si sa che $B \ll V_0$, visto che $B \sim 2$ MeV e $V_0 \sim 35$ MeV. Nel limite di $E \to 0$, si osserva che

$$\left.\begin{aligned} K &\to \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar} \\ K_d &\approx \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar} \end{aligned}\right\} \implies K_d \approx K$$

Quindi, nel limite di energia nulla, lo scattering np si descrive tramite la stessa funzione d'onda che descrive il deutone come stato legato per $r \leq R$.



Visto che $K \approx K_d$, si ha

$$K\,\mathrm{cotg}(KR) \approx K_d\,\mathrm{cotg}(K_d R)$$

[1] Si osserva che $V_0 - B > 0$ perché si è visto che la profondità della buca relativa alla binding energy è sensibilmente maggiore rispetto alla binding energy stessa.

Si nota, però, che quest'ulteriore step non è automaticamente soddisfatto dalla condizione $K \approx K_d$ perché la cotangente è molto sensibile. Assumendo che la relazione tra le cotangenti sia soddisfatta e riprendendo le relazioni di raccordo (†) e (■), si ottiene che

$$-\alpha = k \operatorname{cotg}(kR + \delta_0) \tag{$\star$}$$

Da questa, si riesce a stimare il termine $\sin\delta_0$ e, di conseguenza, la sezione d'urto del processo. Usando che

$$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{cotg}^2\theta}} \qquad \cos\theta = \frac{\operatorname{cotg}\theta}{\sqrt{1+\operatorname{cotg}^2\theta}}$$

si ha

$$\begin{aligned}
\sin(kR+\delta_0) &= \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{cotg}^2(kR+\delta_0)}} = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2/k^2}} \\
\cos(kR+\delta_0) &= -\frac{\alpha/k}{\sqrt{1+\alpha^2/k^2}}
\end{aligned}$$

Ora, usando $\sin\delta_0 = \sin(kR+\delta_0-kR)$ e usando la formula di sottrazione del seno, si ha

$$\begin{aligned}
\sin\delta_0 &= \sin(kR+\delta_0)\cos(kR) - \cos(kR+\delta_0)\sin(kR) \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2/k^2}}\cos(kR) + \frac{\alpha/k}{\sqrt{1+\alpha^2/k^2}}\sin(kR) \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2/k^2}}\Big(\cos(kR) + \alpha/k\sin(kR)\Big)
\end{aligned}$$

Facendone il quadrato, si arriva a

$$\sin^2\delta_0 = \frac{\big[\cos(kR)+\alpha/k\sin(kR)\big]^2}{1+\alpha^2/k^2}$$

Sapendo che $\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0$, segue che

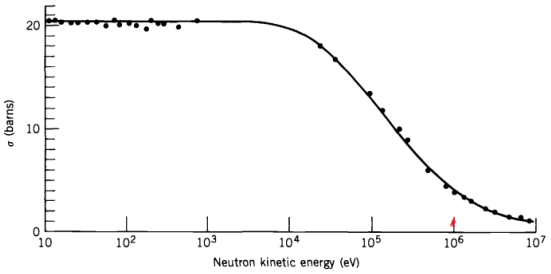
$$\sigma = 4\pi\frac{\big[\cos(kR)+\alpha/k\sin(kR)\big]^2}{k^2+\alpha^2} \tag{3.3.6}$$

Per fare una stima, si usano i seguenti valori: $R = 2$ fm, $B = 2.225$ MeV, $\alpha = \frac{\sqrt{2mB}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2mc^2B}}{\hbar c} \approx 0.23$ fm^{-1}, per cui $\alpha^2 \approx 0.05$ fm^{-2}; per il limite $E \to 0$, si sceglie $E = 10$ keV $= 0.01$ MeV e si ha $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \approx 0.015$ fm^{-1}, per cui $k^2 \approx 2.4\times10^{-4}$ fm^{-2} e $kR \approx 0.03 \ll 1$, quindi si possono approssimare $\sin(kR) \simeq kR$ e $\cos(kR) \simeq 1$. Mettendo tutto insieme, si ha

$$\sigma \simeq \frac{4\pi}{\alpha^2}\Big(1+\alpha R\Big)^2 \approx 5 \text{ barn}$$

dove $k \to 0$ quindi sopravvive solo α^2 al denominatore.

Sperimentalmente, però, si osserva che $\sigma \approx 20.4$ barns. Per capire il perché di questa discrepanza, si nota che il deutone è l'unico stato legato np, che ha spin totale pari a 1: la stima si riferisce allo scattering np che avviene solo nello stato di tripletto, senza considerare il contributo dello stato di singoletto.



Questo rafforza il fatto che il potenziale di interazione nucleare dipende dallo spin.

La sezione d'urto corretta, indicando con σ_t quella del tripletto di spin ($S = 1$) e con σ_s quella del singoletto di spin ($S = 0$), è una combinazione di σ_t e σ_s; quella di tripletto deve avere il peso maggiore, in quanto comprende tre stati al variare di m_S:

$$\sigma = \frac{3}{4}\sigma_t + \frac{1}{4}\sigma_s$$

Visto che $\sigma = 20.4$ barn e $\sigma_t = 5$ barn per quanto stimato, si può calcolare indirettamente (verificandola anche sperimentalmente) la sezione d'urto totale dello stato di singoletto, trovando $\sigma_s = 66.5$ barn.

Osservazione 3.2. Essendo nel limite di $\ell = 0$, lo spin totale si conserva, quindi lo stato finale di spin del sistema è uguale a quello iniziale. Immaginando di avere un certo numero di coppie che urtano in questo regime, su quattro possibili stati in cui si possono trovare (uno di singoletto e tre di tripletto) si ha, per via della conservazione dello spin, che 3/4 rimangono nel tripletto, mentre 1/4 rimane nel singoletto, da cui i coefficienti di σ_s e σ_t in σ. Questo assume assenza di polarizzazione e correlazioni tra gli stati iniziali nel preparare le coppie di particelle.

3.3.5 Scattering length

Ora si mostra che, nel limite di energia nulla, lo scattering np si descrive tramite un singolo parametro a detto *lunghezza di scattering*. Si osserverà che il segno di a indica l'esistenza (o meno) di stati legati a bassa energia legati all'interazione considerata; in questo caso, si considererà la solita buca di potenziale. Si riprende l'usuale funzione d'onda radiale modificata $u(r) = rR(r)$ che, fuori dalla buca ($r > R$), è della forma

$$\begin{aligned} u(r) &= C\sin(kr + \delta_0) = C\sin\delta_0 \left[\sin kr \frac{\cos\delta_0}{\sin\delta_0} + \cos kr\right] \\ &= C\sin\delta_0 \left[r\frac{\sin kr}{kr}\frac{k}{\tan\delta_0} + \cos kr\right] \end{aligned}$$

dove si sono usate le regole di addizione/sottrazione del seno e, nell'ultima uguaglianza, si è moltiplicato e diviso per r. Nel limite $E \to 0$, si ha $k \to 0$; definendo la *lunghezza*

di scattering come

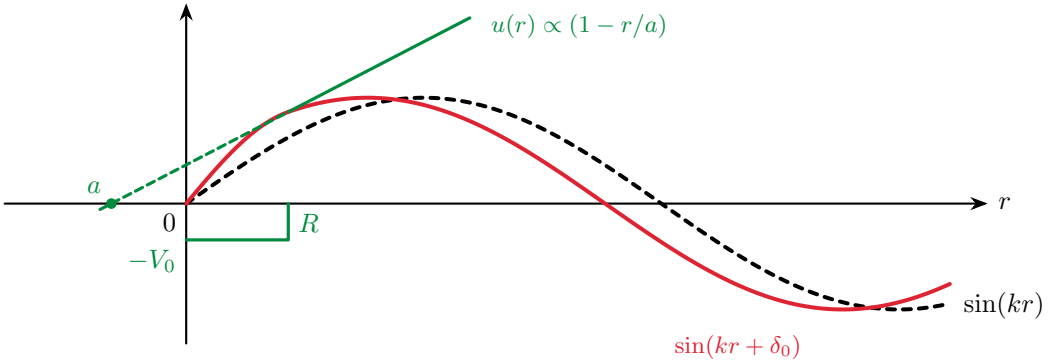
$$a = \lim_{k\to 0}\left(-\frac{\tan\delta_0(k)}{k}\right) \tag{3.3.7}$$

e facendo il limite $E \to 0$ in $u(r)$, quindi, si trova che

$$u(r) = C\sin\delta_0\left(1 - \frac{r}{a}\right)$$

corrispondente all'equazione di una retta. Ora si vuole studiare il segno di a.

Nel *caso libero*, si ha $V(r) = 0$, $\forall r$, per cui $\delta_0(k) = 0$ per ogni k e, quindi, $a = 0$. Rendendo la buca *poco profonda*, cioè considerando profondità tali per cui non si hanno stati legati, si ha $\delta_0 > 0$ (visto che il potenziale è attrattivo), quindi un anticipo di fase. Visto che la profondità è piccola, anche δ_0 è "piccolo" di conseguenza, cioè soddisfa $0 < \delta_0 \ll \pi/2$: per questi valori, $\tan\delta_0 > 0$, quindi $a < 0$. Questo significa che, fuori dalla buca, la funzione d'onda in approssimazione $E = 0$ è una retta crescente con r.



Visto che, a energia nulla, la retta, che è la soluzione fuori dalla buca, e la soluzione interna alla buca devono raccordarsi[1] in $r = R$ e visto che, all'aumentare della profondità della buca, aumenta lo sfasamento, si arriverà ad un punto in cui il massimo di $u(r)$ si avrà per $r = R$: in questo caso, la derivata del seno è nulla perché ha massimo in $r = R$, per cui la retta deve essere orizzontale e, dunque, $a \to -\infty$.

Osservazione 3.3. Per la condizione di massimo del seno in $r = R$ si deve avere $\cos(kR + \delta_0) = 1$, cioè $\delta_0 = \frac{\pi}{2} - kR$; per $k \to 0$, dunque, si ha $\delta_0 = \frac{\pi}{2}^+ \Rightarrow \tan\delta_0 \to +\infty \Rightarrow a \to -\infty$. Si nota, inoltre, che partendo da una buca molto profonda e alzandola fino a questo punto, si avrebbe il limite $\delta_0 \to \frac{\pi}{2}^- \Rightarrow \tan\delta_0 \to -\infty \Rightarrow a \to +\infty$.

Nel caso in cui la scattering length diverge si dice che il sistema ha uno stato legato a energia zero. Aumentando ulteriormente la profondità, le condizioni di raccordo impongono che valga $a > 0$; a partire da questi valori di profondità è possibile avere stati legati anche per valori bassi di energia. Si riprende la sezione d'urto totale a energia

[1] È importante notare che il raccordo non è solo riferito alle soluzioni dentro e fuori la buca, ma riguarda anche le loro derivate.

bassa ($\ell = 0$, quindi non solo nel limite $E = 0$), che è data da

$$\sigma_{\text{tot}}(\ell = 0) = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0 = \frac{4\pi}{k^2} \frac{\tan^2 \delta_0}{1 + \tan^2 \delta_0}$$

dove la riscrittura in termini della tangente si ottiene considerando l'1 a denominatore come $1 = \cos^2 \delta_0 + \sin^2 \delta_0$ e dividendo numeratore e denominatore per $\cos^2 \delta_0$. Nel limite per $k \to 0$, si ottiene

$$\sigma_{\text{tot}} = 4\pi \frac{a^2}{1 + k^2 a^2} \to 4\pi a^2 \tag{3.3.8}$$

Visto che l'interazione nucleare dipende dallo spin si avranno valori diversi per sezione d'urto e scattering length nel caso dello stato di singoletto e quelli di tripletto. I valori sperimentali che si ottengono per le scattreing length sono $a_s = -23.55 \pm 0.12$ fm e $a_t = 5.35 \pm 0.06$ fm; da questi, tramite la relazione 3.3.8, si trovano le sezioni d'urto $\sigma_s \approx 69.7$ barn e $\sigma_t \approx 3.6$ barn.

Osservazione 3.4. Il fatto che $a_s < 0$ e $a_t > 0$ è in accordo con l'interpretazione data prima sugli stati legati; lo stato di singoletto, infatti, non rappresenta uno stato legato del sistema neutrone-protone, mentre il tripletto di spin sì.

3.3.6 Scattering length in funzione dei parametri della buca

Riprendendo la condizione di raccordo per la soluzione della funzione radiale modificata nel caso di una buca di profondità V_0 e larghezza R, questa si può riscrivere come

$$K \frac{1}{\tan(KR)} = k \frac{1}{\tan(kR + \delta_0)} \implies \tan(kR + \delta_0) = \frac{k}{K} \tan(KR)$$

Utilizzando la relazione

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

si ottiene che

$$\begin{aligned}
&\frac{\tan kR + \tan \delta_0}{1 - \tan kR \tan \delta_0} = \frac{k}{K} \tan KR \\
&\tan kR + \tan \delta_0 = \frac{k}{K} \tan KR - \frac{k}{K} \tan KR \tan kR \tan \delta_0 \\
&\tan \delta_0 \left(1 + \frac{k}{K} \tan KR \tan kR\right) = \frac{k}{K} \tan KR - \tan kR \\
&\frac{\tan \delta_0}{k} \left(1 + \frac{1}{K} \tan kR \tan KR\right) = \frac{1}{K} \tan KR - \frac{\tan kR}{k} \\
&\Rightarrow -\frac{\tan \delta_0}{k} = \frac{R \frac{\tan kR}{Rk} - \frac{1}{K} \tan KR}{1 + \frac{k}{R} \tan kR \tan KR}
\end{aligned}$$

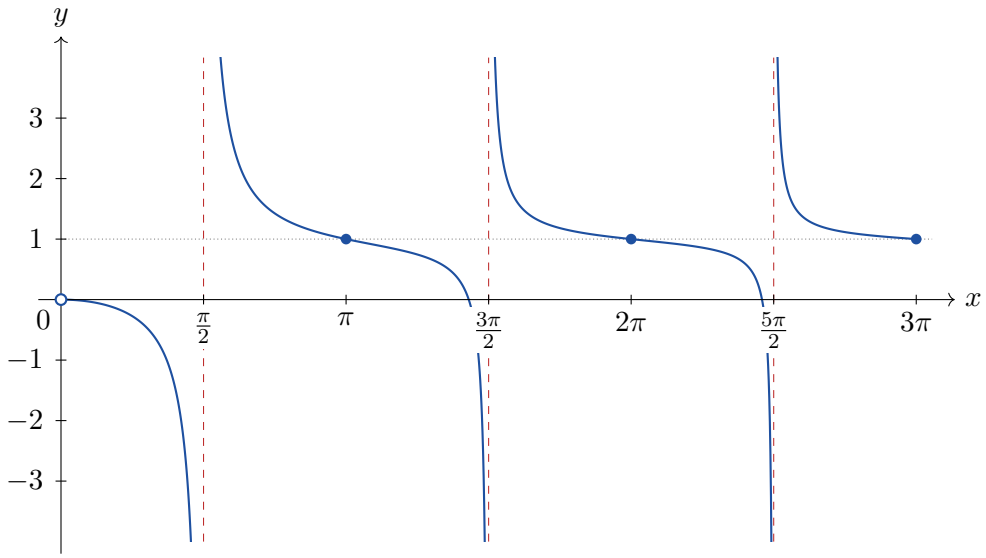
dove si è esplicitato un segno negativo davanti $\frac{\tan\delta_0}{k}$ in modo che il limite $k \to 0$ restituisca direttamente a. Nel limite $E \to 0$ ($\Leftrightarrow k \to 0$), allora, l'espressione diventa

$$a = R\left(1 - \frac{\tan K_0 R}{K_0 R}\right) \tag{3.3.9}$$

con $K = \frac{\sqrt{2m(V_0+E)}}{\hbar} \to \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar} \equiv K_0$, dove si è usato che $\frac{\tan kR}{kR} \to 1$.

Osservazione 3.5. Ora a dipende esplicitamente dai parametri della buca V_0 e R, dove V_0 figura implicitamente in K_0.

Si può riscrivere la lunghezza di scattering in una quantità adimensionale: definendo $y \equiv a/R$ e $x \equiv K_0 R$, si ottiene direttamente $y = 1 - \frac{\tan x}{x}$.



Osservazione 3.6. Dall'espressione analitica trovata per a in funzione dei parametri della buca, si evidenzia l'andamento all'aumentare della profondità V_0 descritto in precedenza.

All'aumentare di x dopo un asintoto, corrispondente ad uno stato legato a energia zero, questo stato legato va sempre più dentro la buca, traducendosi in uno stato legato per energia di legame via via superiore; in prossimità dell'asintoto successivo, lo stato legato precedente rimane, ma si può avere un secondo stato legato a energia zero.

3.3.7 Sezione d'urto a bassa energia tramite effective range

Ora ci si mette nel limite più generale di 10 keV $\lesssim E \lesssim$ 10 MeV, per cui si può ancora considerare $\ell = 0$. In questo caso, si vedrà che la sezione d'urto si potrà esprimere in termini di due parametri: la scattering length e l'effective range. Si può dimostrare che

la condizione di raccordo si scrive come sviluppo in serie[1] in k^2:

$$k \operatorname{cotg}(\delta_0(k)) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2} r_0 k^2 + O(k^4) \tag{3.3.10}$$

Osservazione 3.7. Nel limite di energia nulla, si ritrova il risultato ottenuto precedentemente.

Fermandosi al secondo termine, si ha $k \operatorname{cotg} \delta_0(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2} r_0 k^2$, dove r_0 è detto **effective range**, o **raggio efficace dell'interazione**. Si riprende la sezione d'urto calcolata per $\ell = 0$ in precedenza:

$$\sigma(\ell = 0) = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0 = \frac{4\pi}{k^2} \frac{1}{1 + \operatorname{cotg}^2 \delta_0}$$

Sostituendo alla cotangente lo sviluppo di Bethe e lasciando solo i termini al più quadratici in k, si ottiene

$$\sigma(\ell = 0) = \frac{4\pi a^2}{1 + a^2 k^2 - a r_0 k^2} \tag{3.3.11}$$

Osservazione 3.8. Di nuovo, nel limite $k \to 0$, si ricava il risultato della sezione d'urto nel limite di energia nulla ottenuto in precedenza.

Per lo scattering np, si hanno i seguenti valori sperimentali:

$$a_s = -23.715 \pm 0.015 \text{ fm} \qquad r_{0,s} = 2.73 \pm 0.03 \text{ fm}$$
$$a_t = 5.423 \pm 0.005 \text{ fm} \qquad r_{0,t} = 1.748 \pm 0.006 \text{ fm}$$

Osservazione 3.9. È importante notare il segno delle scattering length nei due casi, visto che il segno di a indica la possibilità di avere stati legati.

3.4 Scattering fra particelle identiche

Nel considerare particelle identiche, si devono considerare altri tipi di interazione, oltre alla sola forza forte. Nel caso protone-protone, per esempio, è necessario tenere conto dell'interazione coulombiana; sia nello scattering protone-protone, che nello scattering neutrone-neutrone, è necessario tenere conto del principio di esclusione di Pauli, visto che sono particelle identiche.

Si considera un sistema composto da N particelle identiche nel caso non-relativistico; assumendo di avere un'interazione esclusivamente a due corpi, indicata col potenziale v_{ij}, l'hamiltoniano del sistema è dato da

$$H = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i<j}^{N} v_{ij}$$

[1] Questo sviluppo deriva dalla *teoria di Bethe dell'effective range.*

Si indica ogni particella tramite delle coordinate generalizzate $\xi_i = \{\vec{r}_i, \sigma_i, \ldots\}$ che racchiudono tutte le variabili relative alla particella i-esima; in questo modo, la funzione d'onda del sistema sarà funzione di queste coordinate: $\Psi \equiv \Psi(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N)$.

Ora si considera solo il caso $N = 2$; la trattazione è analoga nel caso generale. Si ha, allora, $\Psi(\xi_1, \xi_2)$ è la funzione d'onda del sistema e $\hat{P}_{12}$ è l'operatore di permutazione delle due particelle[1], definito come

$$\hat{P}_{12}\Psi(\xi_1, \xi_2) = \Psi(\xi_2, \xi_1)$$

cioè non scambia le due particelle solo spazialmente, ma ne scambia tutte le variabili, come lo spin per esempio. Si nota, al solito, che $\hat{P}_{12}^2\Psi(\xi_1, \xi_2) = \Psi(\xi_1, \xi_2)$, cioè $\hat{P}_{12}^2 \equiv \mathrm{Id}$, e che l'equazione agli autovalori per $\hat{P}_{12}$ è $\hat{P}_{12}\Psi(\xi_1, \xi_2) = \lambda\Psi(\xi_1, \xi_2)$ e $\hat{P}_{12}^2\Psi(\xi_1, \xi_2) = \lambda^2\Psi(\xi_1, \xi_2)$, per cui $\lambda^2 = 1 \implies \lambda = \pm 1$.

Osservazione 3.10. Nel considerare particelle identiche *e indistinguibili*, non potendo discriminare fra le due, il sistema non può modificarsi a seguito di un loro scambio. Per questo motivo, l'hamiltoniano deve soddisfare $[\hat{H}, \hat{P}_{12}] = 0$, per cui λ è una costante del moto.

Si nota che è sempre possibile scrivere una combinazione simmetrica e antisimmetrica (sotto l'azione di $\hat{P}_{12}$) con $\Psi(\xi_1, \xi_2)$:

$$\Psi_a(\xi_1, \xi_2) = A\Big[\Psi(\xi_1, \xi_2) - \Psi(\xi_1, x_2)\Big] \qquad \text{(antisimmetrica)}$$
$$\Psi_s(\xi_1, \xi_2) = B\Big[\Psi(\xi_1, \xi_2) + \Psi(\xi_1, x_2)\Big] \qquad \text{(simmetrica)}$$

3.4.1 Antisimmetria della Ψ per fermioni identici e il principio di Pauli

In generale, la funzione d'onda per un sistema di fermioni identici *interagenti* non è riducibile a stati di singola particella, cioè non è possibile scrivere l'hamiltoniano del sistema come somma di hamiltoniani di singola particella. Però, qualora l'interazione fosse sufficientemente piccola, si può considerare ciascuna particella come immersa in un campo medio comune a tutte; questo è quello che si fa per gli elettroni atomici, in cui si usa l'hamiltoniano di Hartee-Fock. In questo caso, si può scrivere che

$$H \simeq H_0 = \sum_{i=1}^{N}\left[\frac{p_i^2}{2m} + U_i\right] = \sum_{i=1}^{N} h_i$$

dove U_i campo medio comune ad ognuna delle N particelle del sistema a N corpi. L'equazione di Schrödinger ad un corpo restituisce

$$h_i\psi_{\alpha_n}(\xi_i) = e_{\alpha_n}\psi_{\alpha_n}(\xi_i)$$

[1] Nel caso di più particelle, si definiscono gli operatori di scambio di due particelle $\hat{P}_{ij}$.

e la funzione d'onda si scrive come $\Psi(\xi_1, \ldots, \xi_N) = \psi_{\alpha_1}(\xi_1) \ldots \psi_{\alpha_N}(\xi_N)$. Tornando al caso di due particelle, si può costruire una funzione d'onda antisimmetrica del sistema come

$$\begin{aligned}\Psi_a(\xi_1, \xi_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_{\alpha_1}(\xi_1)\psi_{\alpha_2}(\xi_2) - \psi_{\alpha_1}(\xi_2)\psi_{\alpha_2}(\xi_1)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \det \begin{pmatrix} \psi_{\alpha_1}(\xi_1) & \psi_{\alpha_1}(\xi_2) \\ \psi_{\alpha_2}(\xi_1) & \psi_{\alpha_2}(\xi_2) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

che è un determinante di Slater per $N = 2$. Il principio di Pauli deriva direttamente da questa scrittura: se $\psi_{\alpha_1} = \psi_{\alpha_2}$, il determinante è nullo.

In generale, se $\{\psi_i(\xi)\}_i$ è una base ortonormale e completa di stati di singola particella, si sa che la funzione d'onda di un sistema di due particelle si può sempre scrivere come

$$\Psi(\xi_1, \xi_2) = \sum_{a,b} A_{ab}\psi_a(\xi_1)\psi_b(\xi_2)\,, \;\; A_{ab} = \int \mathrm{d}\xi_1\, \mathrm{d}\xi_2 \;\psi_a^*(\xi_1)\psi_b^*(\xi_2)\Psi(\xi_1, \xi_2)$$

indipendentemente dall'interazione. Imponendo che il sistema sia antisimmetrico per scambio delle due particelle, si ha $\Psi(\xi_2, \xi_1) = -\Psi(\xi_1, \xi_2)$, per cui deve valere che $A_{ba} = -A_{ab}$ e $A_{aa} = 0$. In questo modo, la funzione d'onda si può scrivere, raggruppando i termini, come

$$\Psi(\xi_1, \xi_2) = \sum_{a<b} A_{ab}\big[\psi_a(\xi_1)\psi_b(\xi_2) - \psi_a(\xi_2)\psi_b(\xi_1)\big]$$

Definendo il determinante normalizzato

$$\Phi_{ab} = \frac{\psi_a(\xi_1)\psi_b(\xi_2) - \psi_a(\xi_2)\psi_b(\xi_1)}{\sqrt{2}}$$

e chiamando $c_{ab} = \sqrt{2}A_{ab}$, si ha

$$\Psi(\xi_1, \xi_2) = \sum_{a<b} c_{ab}\Phi_{ab} \tag{3.4.1}$$

Questa è un'espansione in determinanti di Slater.

Ora si introduce la simmetria per scambio della posizione spaziale tramite l'operatore $\hat{P}_r$. Date due particelle, in cui il vettore $\vec{r}$ punta da 1 verso 2, e indicando con $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ i raggi vettore delle due particelle, $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$. Allora, sotto $\hat{P}_r$, $\vec{r} \mapsto \vec{r}' = -\vec{r}$ e, se $\phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \equiv \phi(\vec{r})$ funzione d'onda della sola parte spaziale, si ha $\hat{P}_r\phi(\vec{r}) = \phi(-\vec{r})$.

Considerando, ora, l'operatore di parità $\hat{P}$, si ha

$$\hat{P}\phi(\vec{r}) = \phi(-\vec{r})$$
$$\hat{P}_r\phi(\vec{r}) = \phi(-\vec{r})$$

Se $\hat{P}\phi(\vec{r}) = P\phi(\vec{r})$, si può scrivere $P = P_1P_2(-1)^\ell$; se le due particelle sono identiche, però, $P_1P_2 = 1$ sempre, quindi $P = (-1)^\ell$. Usando questa osservazione, si può scrivere che

$$\hat{P}_r\phi(\vec{r}) = (-1)^\ell\phi(\vec{r})$$

quindi ℓ pari implica ϕ simmetrica rispetto allo scambio della posizione delle due particelle, altrimenti, se ℓ è pari, ϕ è antisimmetrica rispetto allo scambio della posizione delle due particelle.

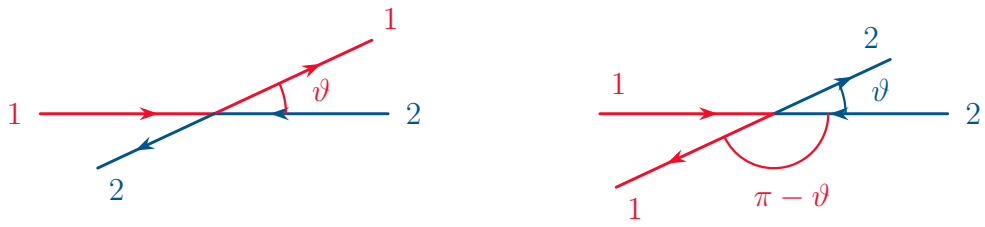
3.4.2 Stati ammissibili in scattering di due particelle identiche

In base a quanto detto:

(a). la funzione d'onda deve essere antisimmetrica per scambio delle due particelle;

(b). visto che le particelle sono anche indistinguibili, si hanno degli *effetti di scambio*.

Si considera lo scattering nel centro di massa: la diffusione porta la particella incidente da sinistra (1) a proseguire verso l'alto, con un angolo θ rispetto all'orizzontale, mentre la particella incidente da destra (2) viene diffusa verso il basso. Questo evento è, però, totalmente equivalente a se la particella (1) viene diffusa verso il basso e la (2) verso l'alto, con angolo $\pi - \theta$ per la (1) e θ per la (2).



Si separa la funzione d'onda del sistema in

$$\Psi(\xi_1, \xi_2) = \varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)X(\sigma_1, \sigma_2)$$

con φ funzione d'onda spaziale e X funzione d'onda di spin. Si indica con $s_1 = s_2 = 1/2$ gli spin delle singole particelle; gli stati di spin di singola particella si rappresentano nella forma $|s, m_s\rangle$, relativamente agli operatori $\hat{s}^2$ e $\hat{s}_z$, con $s = 0, 1$. Si chiamano $\chi_\uparrow$ la funzione d'onda dello stato di spin up $|1/2, 1/2\rangle \equiv |\uparrow\rangle$ e $\chi_\downarrow$ quella dello stato di spin down $|1/2, -1/2\rangle \equiv |\downarrow\rangle$. Nello stato di tripletto $S = 1$, la funzione d'onda di spin può

essere

$$X(\sigma_1,\sigma_2)=\chi_\uparrow(\sigma_1)\chi_\uparrow(\sigma_2) \qquad (m_s=1)$$
$$X(\sigma_1,\sigma_2)=\chi_\downarrow(\sigma_1)\chi_\downarrow(\sigma_2) \qquad (m_s=-1)$$
$$X=\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\chi_\uparrow(\sigma_1)\chi_\downarrow(\sigma_2)+\chi_\uparrow(\sigma_2)\chi_\downarrow(\sigma_1)\big] \qquad (m_s=0)$$

Nello stato di singoletto $S=0$, invece, si ha

$$X=\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\chi_\uparrow(\sigma_1)\chi_\downarrow(\sigma_2)-\chi_\uparrow(\sigma_2)\chi_\downarrow(\sigma_1)\big]$$

Essendo $\Psi=\varphi\chi$ antisimmetrica, si osserva che:

- se $S=1$, allora X è simmetrica, per cui si deve avere $\varphi(\vec{r}_1,\vec{r}_2)$ antisimmetrica, quindi ℓ dispari;
- se $S=0$, invece, X è antisimmetrica, per cui φ deve essere simmetrica, quindi ℓ è pari.

Questo permette di scrivere una tabella degli stati possibili per un sistema pp e nn:

ℓ	S	Stati $({}^{2S+1}\ell_J)$
0	0	${}^1S_0$
1	1	${}^3P_2, {}^3P_1, {}^3P_0$
2	0	${}^1D_2$
3	1	${}^3F_4, {}^3F_3, {}^3F_2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Osservazione 3.11. Dalla tabella, si nota che lo scattering a bassa energia, cioè con $\ell=0$, può avvenire solamente nel singoletto di spin, cioè nello stato ${}^1S_0$. Inoltre, lo stato ${}^3S_1$ è vietato, per cui non può esistere uno stato legato analogo al deutone.

A Matrici di Pauli

Si rappresenta l'operatore di spin tramite le matrici di Pauli: $\vec{S} = \frac{1}{2}\hbar\vec{\sigma}$, con $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ e

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Si hanno anche le seguenti relazioni:

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij} + i\varepsilon_{ijk}\sigma_k \qquad \sigma_i^2 = \mathrm{Id} \qquad \sigma_x\sigma_y = i\sigma_z = -\sigma_y\sigma_x \qquad \vec{\sigma}^2 = \sigma_x^2+\sigma_y^2+\sigma_z^2 = 3\cdot\mathrm{Id}$$

B Sviluppo in onde parziali

Dato θ angolo tra $\vec{k}$ e $\vec{r}$, si ha

$$e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} = e^{ikr\cos\theta} = \sum_{\ell=0}^{+\infty} i^\ell (2\ell+1) j_\ell(kr) P_\ell(\cos\theta)$$

dove

$$P_\ell(x) = \frac{1}{\ell! 2^\ell} \frac{d^\ell}{dx^\ell} \left(x^2-1\right)^\ell$$

sono i **polinomi di Legendre**, mentre le $j_\ell(kr)$ sono le **funzioni sferiche di Bessel**:

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x} \qquad j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}$$
$$j_2(x) = \left(\frac{3}{x^2} - 1\right)\frac{\sin x}{x} - \frac{3\cos x}{x^2} \qquad j_3(x) = \left(\frac{15}{x^3} - \frac{6}{x}\right)\frac{\sin x}{x} - \left(\frac{15}{x^2} - 1\right)\frac{\cos x}{x}$$